第9章 可编程接口芯片



西南交通大学计算机与人工智能学院

keli@home.swjtu.edu.cn

本章主要内容

1. 可编程接口芯片概述
2. 可编程并行接口芯片8255A
3. 可编程定时器/计数器8253
4. 可编程串行通信接口芯片8251A

9.1 可编程接口芯片概述

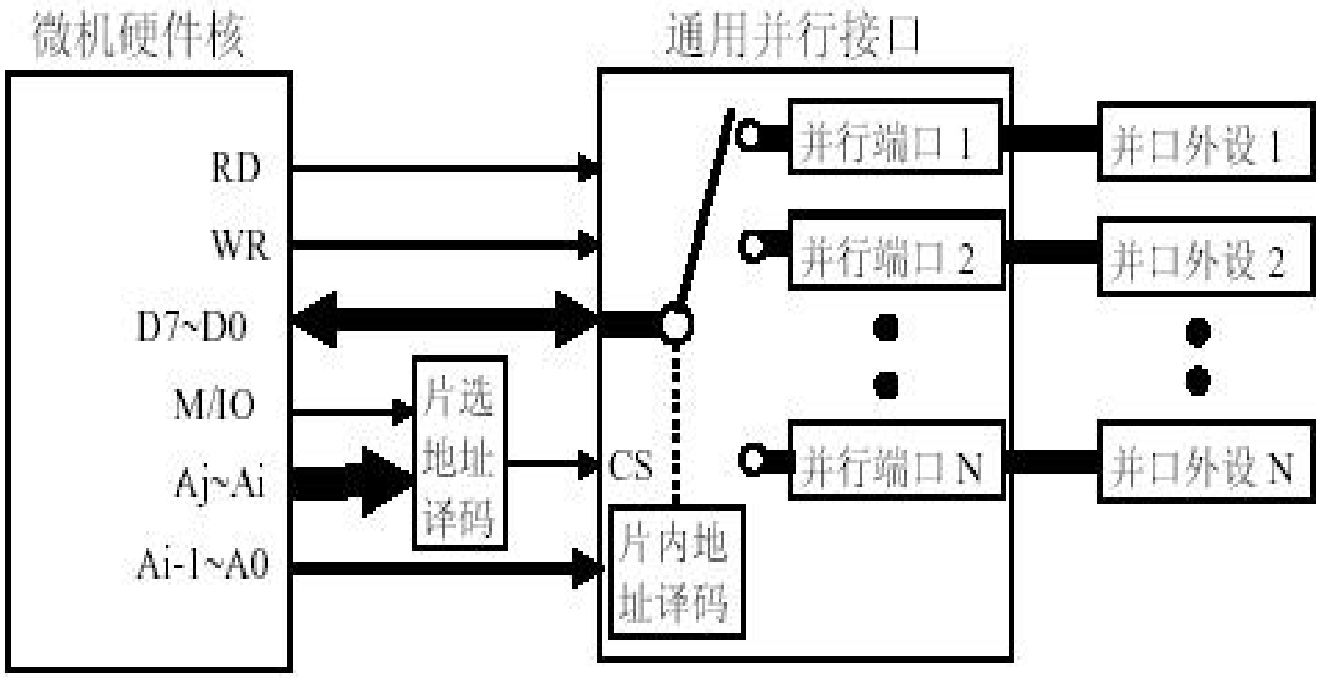
- 可编程接口芯片，通过软件编程来设置芯片的工作方式，使一个芯片具有灵活的多种工作方式，从而提高每个芯片的功能。
- 本章主要介绍几种常用可编程接口芯片：
  - 可编程并行接口芯片8255A
  - 可编程定时器/计数器8253
  - 可编程串行通信接口芯片8251A

9.2.1 通用并行接口

1. 通用并行接口的主要作用：

① 在输入/输出为并行数据方式的外设与CPU之间可靠的中转数据

② 扩展微机挂接并口外设数量的能力



通用并行接口电路的作用示意图

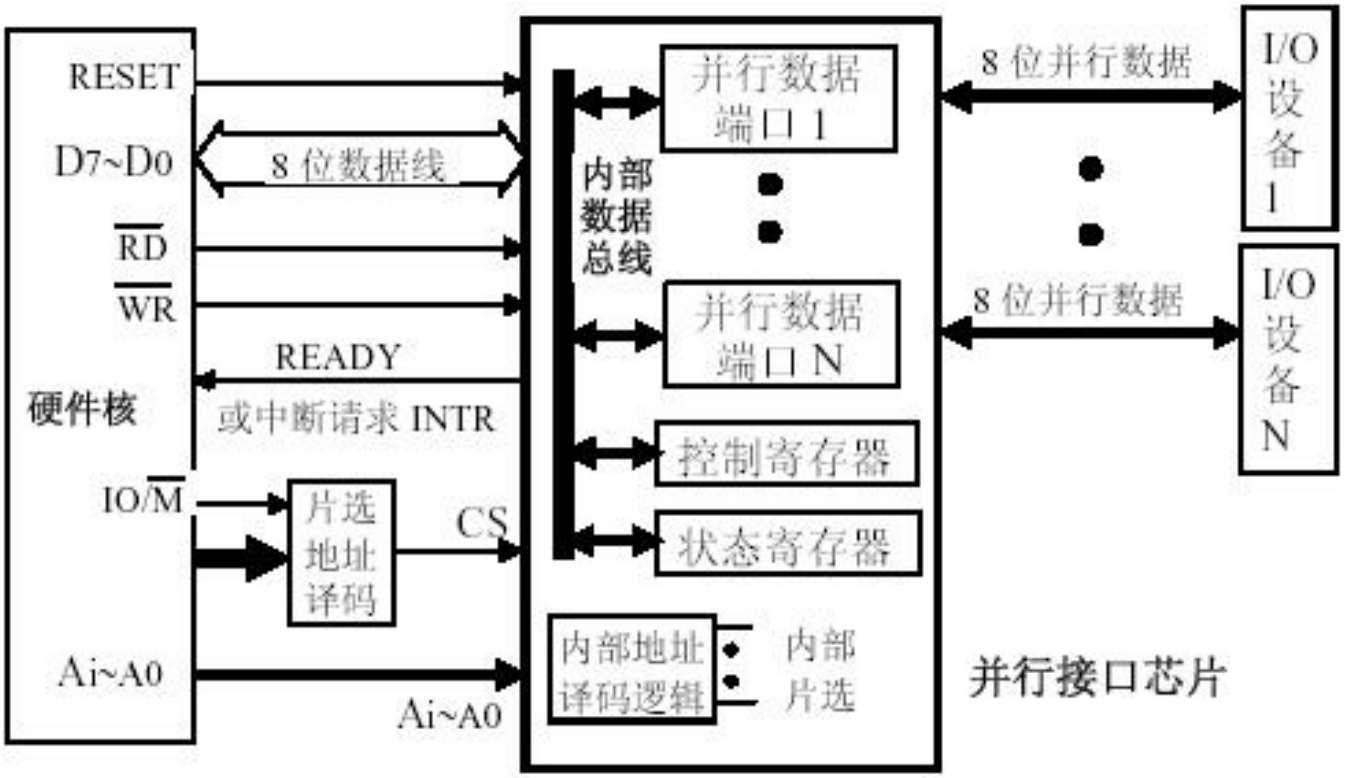
2 .通用并行接口的一般结构：

① 多个可编程并行数据通道（端口）。每个端口内含一个并行数据输入缓冲器（暂存外设送给CPU 的数据）和一个并行数据输出缓冲器（暂存CPU送给外设的数据）

② 控制寄存器（存放CPU命令字）

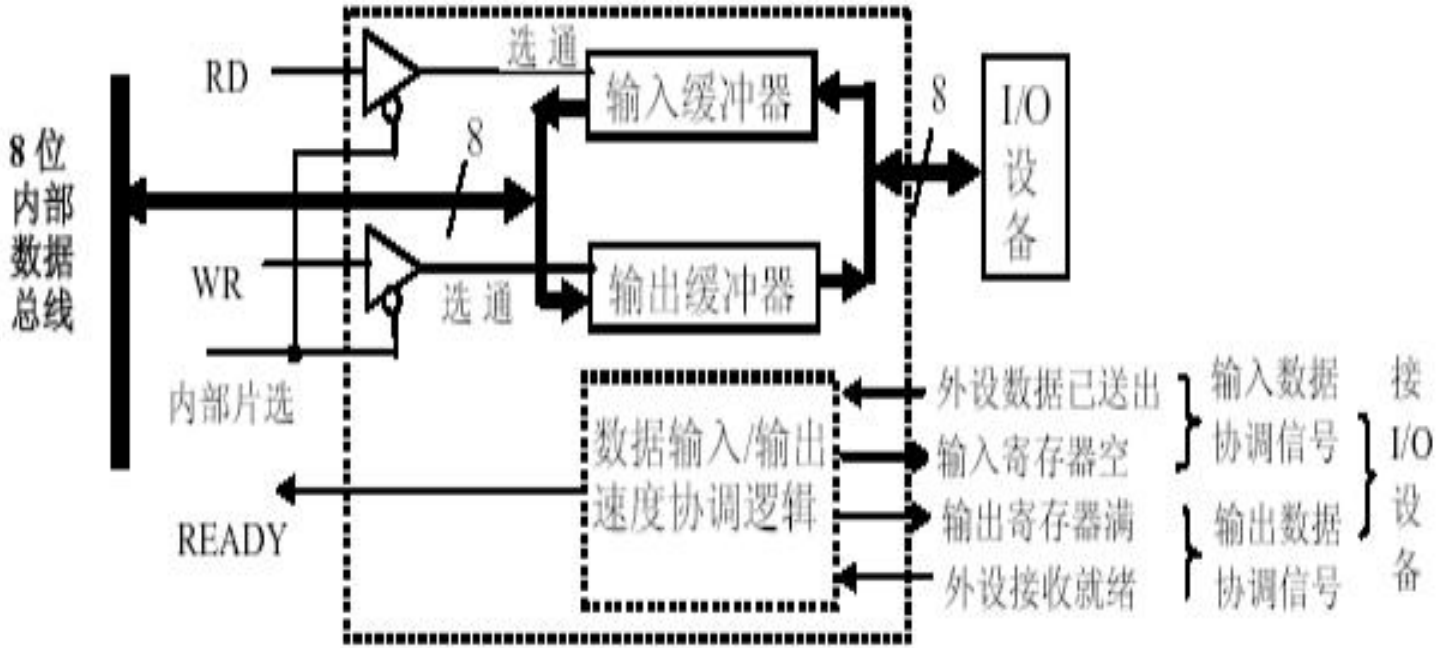
③ 状态寄存器（记录外设或并口本身的工作状态）

④ 内部地址译码电路



通用并行接口芯片的内部结构及外部主要连接信号

3. 并行接口芯片的主要引脚



并行接口芯片内部的并行通道结构及外部主要连接信号

（1）与外设一侧相连的引脚：

- 与外设传送数据的数据线（通常为多组8位的双向I/O引脚线）
- 用于协调并行端口与外设数据交换速度的联络线：
  - 从外设输入数据时需要：

    “外设数据已送出”信号（外设送并口）

    “输入寄存器空”信号（并口送外设）
  - 向外设输出数据时需要：

    “输出寄存器满”信号（并口送外设）

    “外设接收就绪”信号（外设送并口）

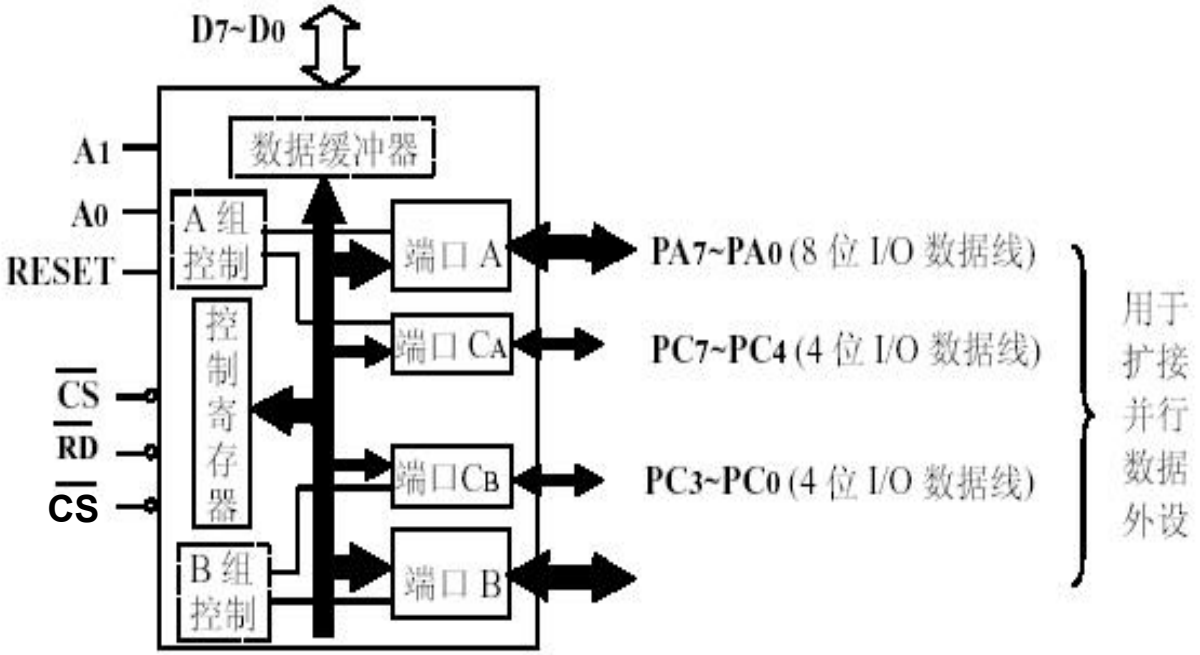
（2）CPU（系统总线）一侧相连的引脚

- 与CPU（数据总线）传送数据的数据线（通常为8位：D7~D0）
- 并口工作状态引脚READY或中断请求引脚INTR
- CPU对并口的读/写信号引脚
- 并口芯片的片选信号引脚（由CPU高位地址线经译码后给出）
- 并口内部寄存器选择引脚线（通常由CPU低位地址线给出）
- 使并口芯片复位的引脚

9.2.2 8255A的内部结构及引脚功能

- **8255A是Intel公司生产的可编程并行I/O接口芯片，有3个8位并行I/O口，共24位，其各端口工作方式由软件编程设定。**

1.8255A的内部结构



8255 的内部结构

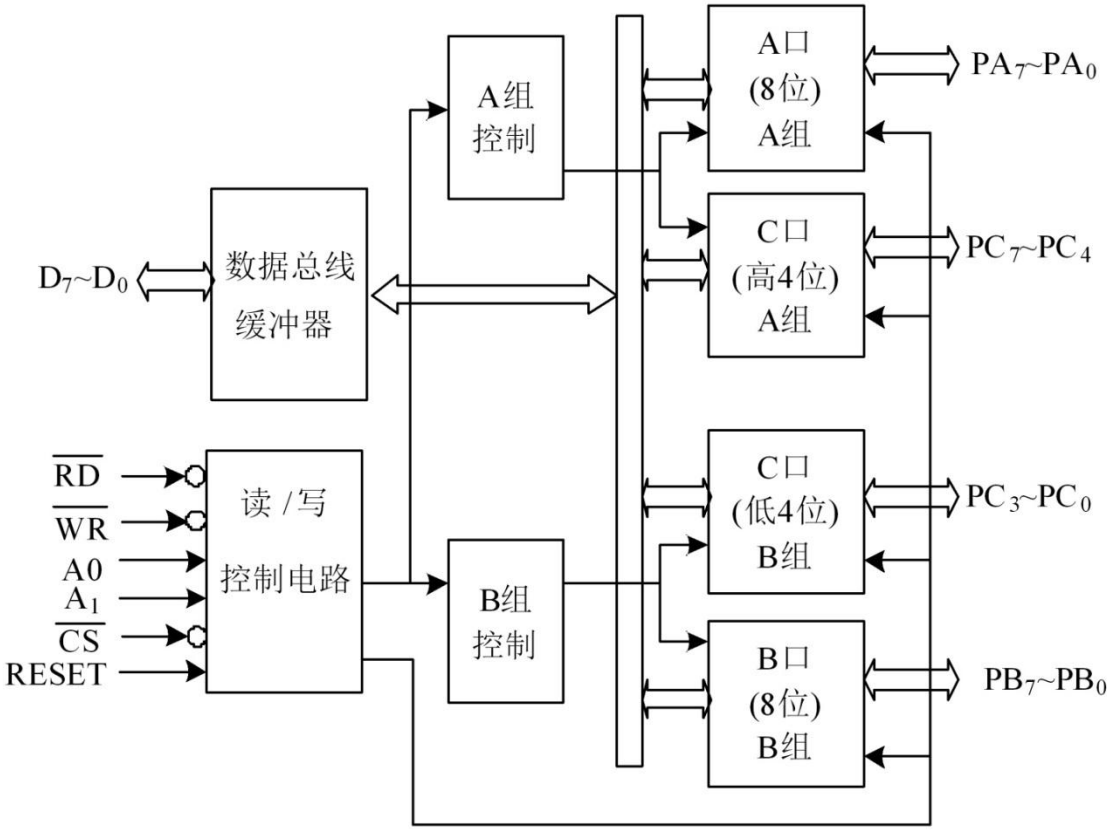
特点

- 含3个独立的8位并行输入/输出端口，各端口均具有数据的输出和输入能力
- 可通过编程，设置各端口工作在某一确定状态下

结构

A组 { 端口A；端口C的高4位 }

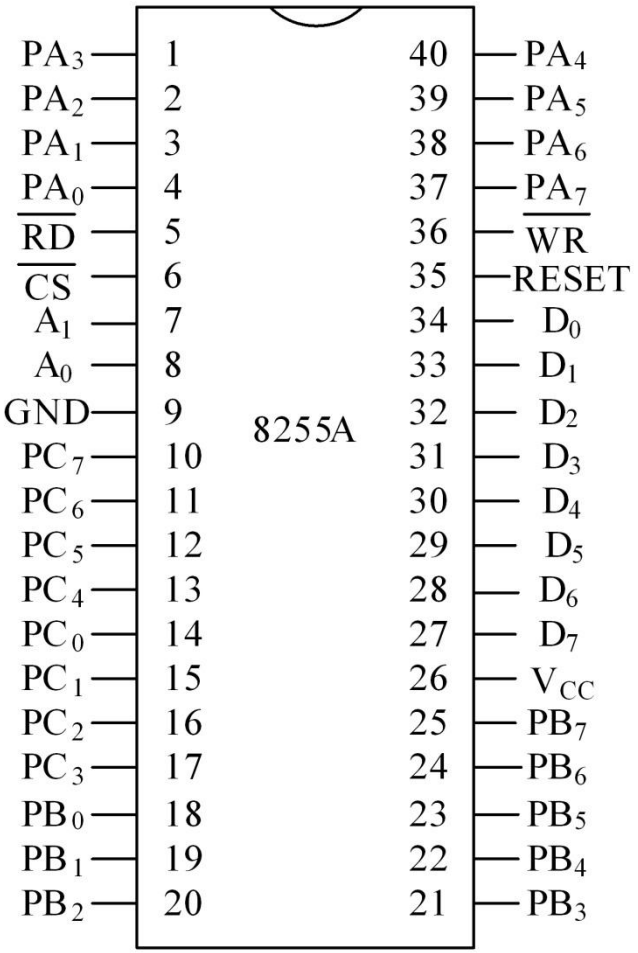
B组 { 端口B；端口C的低4位 }



8255A由数据总线缓冲器，数据端口A、端口B和端口C，A组和B组控制电路和读/写控制逻辑四部分组成。

2.8255A的引脚功能

- 并口A：8根引脚（PA7~PA0）
- 并口B：8根引脚（PB7~PB0）
- 并口C：8根引脚（PC7~PC0）



数据线：8根（D7~D0）

片内寄存器选择线：2根（A1，A0）

读/写信号线：2根（RD和WR）

片选信号线：1根（CS）

复位信号线：1根（RESET）

电源线：1根（VCC）

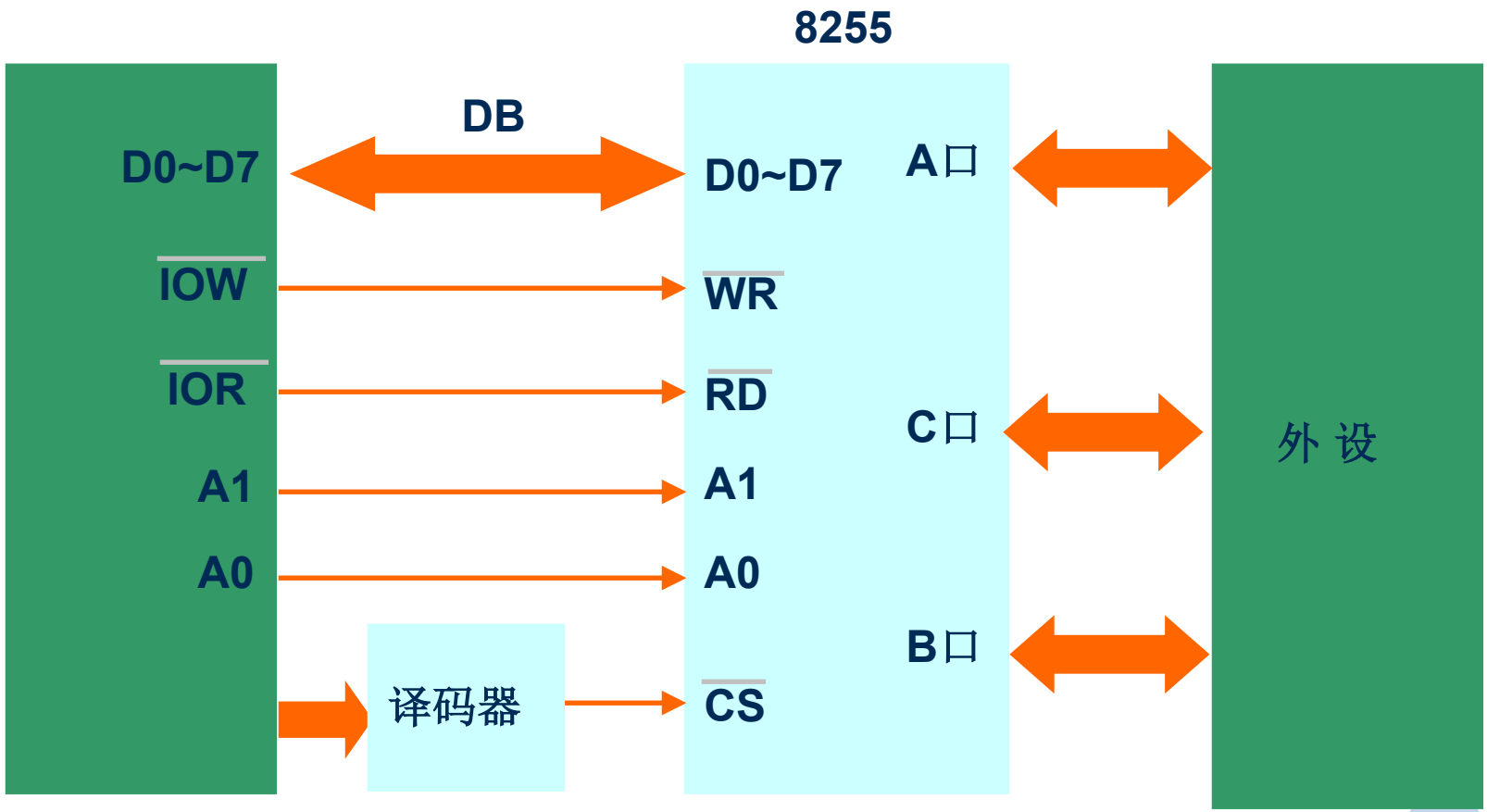
地线：1根（GND）

3. 8255内部端口的寻址

A1 A0	操 作
0 0	CPU 读（$\overline{RD}$=0）或写（$\overline{WR}$=0）端口 A
0 1	CPU 读（$\overline{RD}$=0）或写（$\overline{WR}$=0）端口 B
1 0	CPU 读（$\overline{RD}$=0）或写（$\overline{WR}$=0）端口 C
1 1	D7=1：CPU 写控制寄存器 D7=0：CPU 对 C 端口按位设定 **注：该地址下的读操作为非法**

8255 对内部寄存器的地址分配表

8255与系统的连接示意图



9.2.3 8255A的工作方式

6.2.2 8255的工作方式：

- 方式0——基本输入/输出方式
- 方式1——单项选通工输入/输出方式
- 方式2——双向传送方式

其中：

- A口可工作于方式0、方式1、方式2
- B口可工作于方式0、方式1
- C口只能工作于方式0

方式0：

- 相当于三个独立的8位简单接口
- 各端口既可设置为输入口，也可设置为输出口，但不能同时实现输入及输出
- C端口可以是一个8位的简单接口，也可以分为两个独立的4位端口
- 常用于连接简单外设（适于无条件或查询方式）

方式0的应用：

- 常使A端口和B端口作为8位数据的输入或输出口，使C口的某些位作状态输入

方式1：

- 三个数据端口分为A、B两组，分别称为A组控制和B组控制。
- 端口A、端口B作数据输入或输出口，端口C作为联络控制信号，被分成两部分，一部分作为端口A和端口B的联络信号，另一部分仍可作为基本的输入输出口。
- A口、B口在作为输入和输出时的选通控制信号不同。

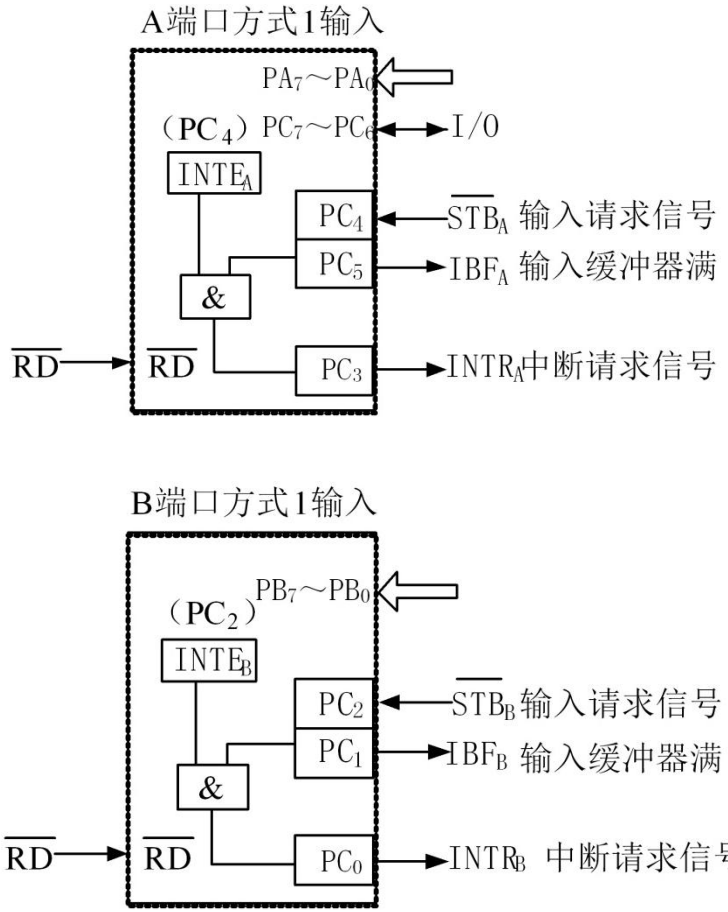
方式1：

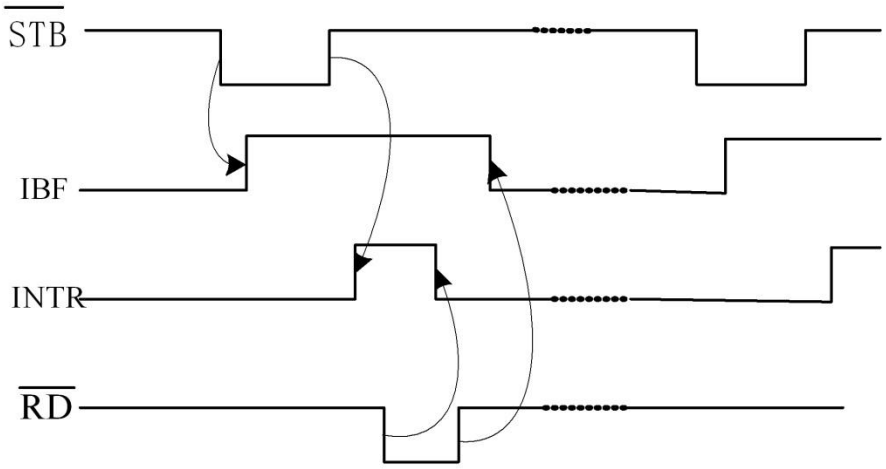
- 三个数据端口分为A、B两组，分别称为A组控制和B组控制。
- 端口A、端口B作数据输入或输出口，端口C作为联络控制信号，被分成两部分，一部分作为端口A和端口B的联络信号，另一部分仍可作为基本的输入输出口。
- A口、B口在作为输入和输出时的选联络制信号不同。

方式1的应用：

- 方式1主要用于中断控制方式下的输入输出
- C口的8位除用作选通信号外，其余位可工作于方式0下，作为输入或输出口

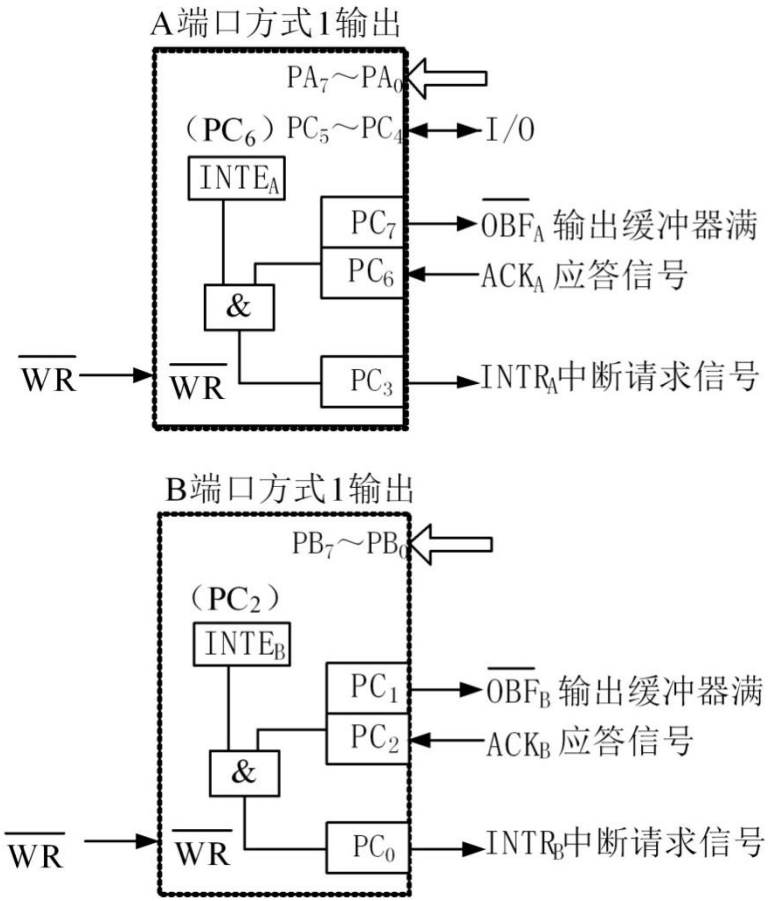
1）方式1输入

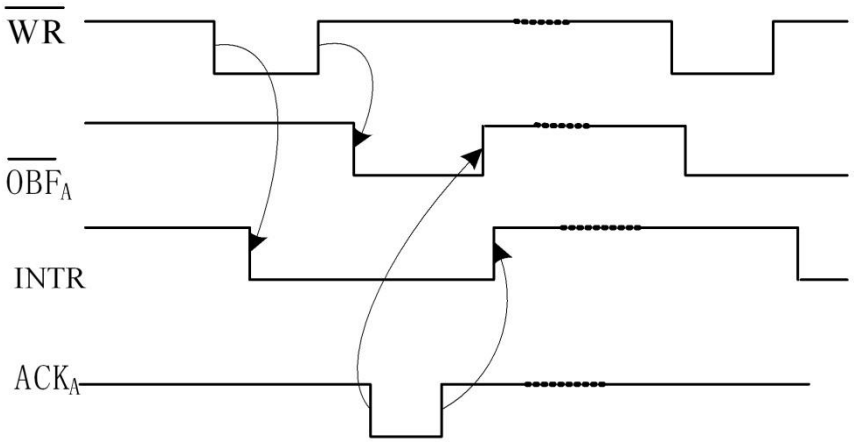




方式1输入时序

2）方式1输出





方式1输出时序

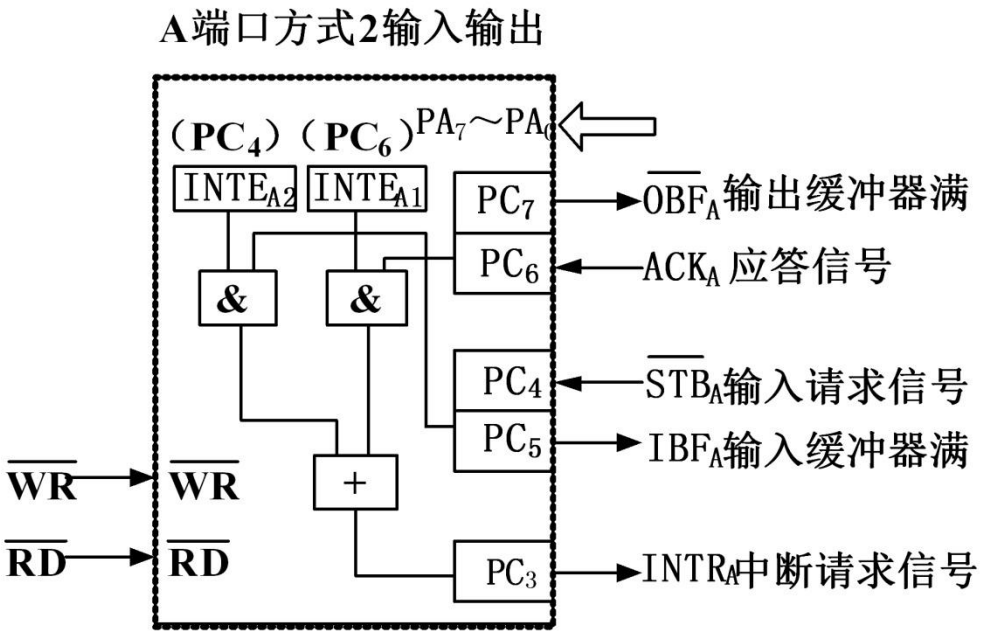
方式2：

- 双向输入输出方式——可以既作为输入口，又作为输出口
- 只有A端口可工作在方式2下

方式2的应用：

- 用于可采用查询方式或中断控制方式
- 当A口工作于方式2时，B口可工作于方式1（此时C口的所有位都用作选通控制信号的输入输出），也可工作于方式0（此时C口的剩余位也可工作于方式0）

- 当端A口方式2和端口B方式1时，端口C各位的功能如图所示，PC_7～PC_3作为端口A的联络信号，PC_2～PC_0作为端口B的联络信号。
- 当端口A工作于方式2，端口B工作于方式0时，PC_7～PC_3作为端口A的联络信号，PC_2～PC_0可工作于方式0。



9.2.4 8255A的编程

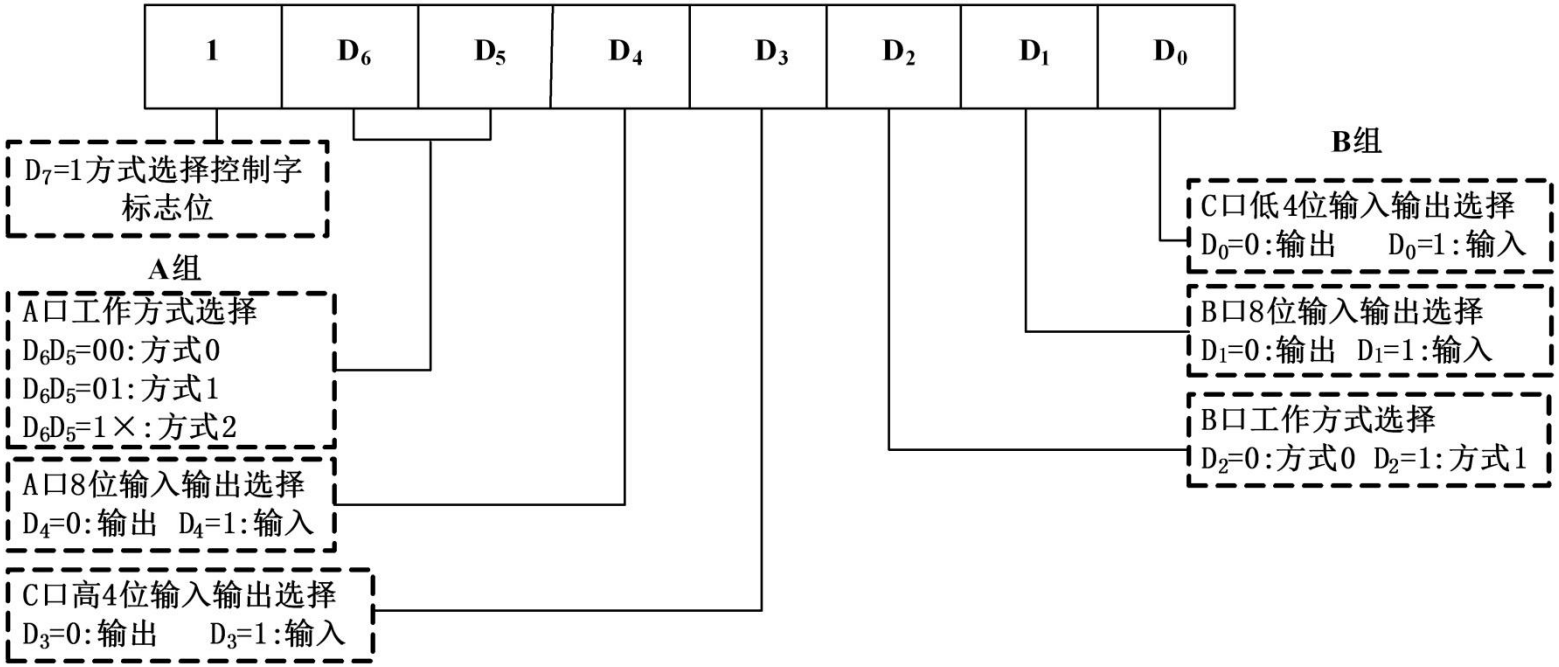
- 方式控制字：设置A口和B口的工作方式，指定它们作为输入口还是输出口。
- 端口C的状态控制字：设置C口指定位置“1”或请“0”。
- 8255只有一个控制寄存器，如何写入两个控制字？

  通过8位命令字的最高位加以区分：

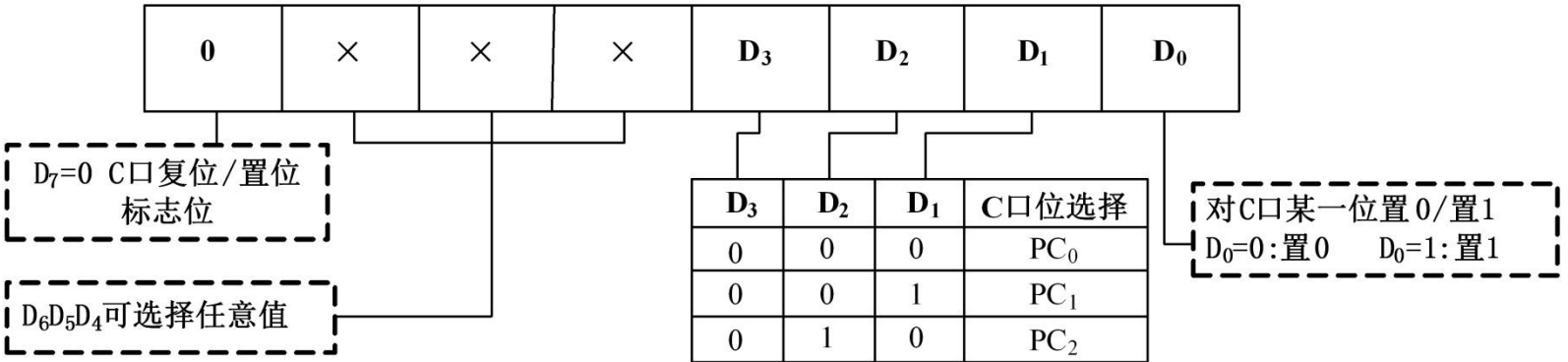
  - D7=1：对控制寄存器设置；
  - D7=0：用于对C端口状态进行设定。

1.8255A的控制字

1）方式选择控制字



2）端口C置位/复位控制字



D_3	D_2	D_1	C口位选择
0	0	0	PC_0
0	0	1	PC_1
0	1	0	PC_2
0	1	1	PC_3
1	0	0	PC_4
1	0	1	PC_5
1	1	0	PC_6
1	1	1	PC_7

2.8255A的初始化编程

【例9-1】在8086系统中，设8255A的A口输出，B口输入，PC_1置位，PC_2复位。已知：8255端口地址为60H～63H，试编程对8255A进行初始化。

解：根据题意，8255工作方式控制字为：

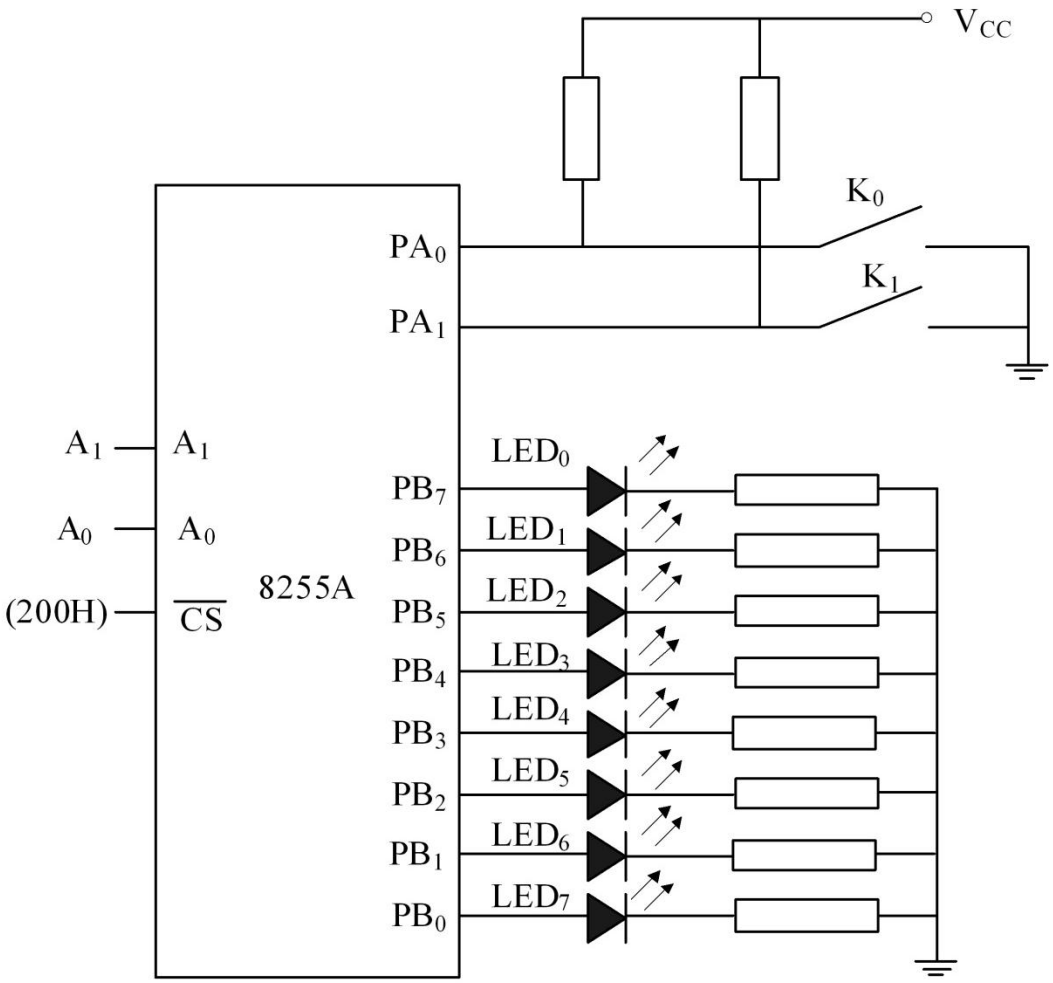
1	0	0	0	0	0	1	0

8255A初始化程序如下：

```
MOV  AL,82H      ;方式控制字10000010B=82H
OUT  63H,AL      ;将控制字送入8255A控制端口，即控制寄存器中
MOV  AL,03H      ;C口置位控制字00000011B=03H，设置PC1=1
OUT  63H,AL      ;将控制字送入8255A控制端口，即控制寄存器中
MOV  AL,04H      ;C口置位控制字00000100B=04H，设置PC2=0
OUT  63H,AL      ;将控制字送入8255A控制端口，即控制寄存器中
```

9.2.5 8255A 的应用举例

【例9-2】设8255A的A口和B口工作在方式0，A口作为输入端口，接有2个开关；B口为输出端口，接有8个发光二极管。系统硬件电路如图所示，不断扫描开关Ki，当开关K0闭合时，点亮LED0、LED2、LED4、LED6，其它LED暗；当开关K1闭合时，点亮LED1、LED3、LED5、LED7，其它LED暗；当开关K0和K1同时闭合时退出。设8255A端口A、端口B、端口C及控制端口的地址分别为200H～203H。试编写程序。


V_{CC}
K_0
K_1
PA_0
PA_1
A_1
A_0
(200H)
A_1
A_0
$\overline{CS}$
8255A
PB_7
PB_6
PB_5
PB_4
PB_3
PB_2
PB_1
PB_0
LED_0
LED_1
LED_2
LED_3
LED_4
LED_5
LED_6
LED_7

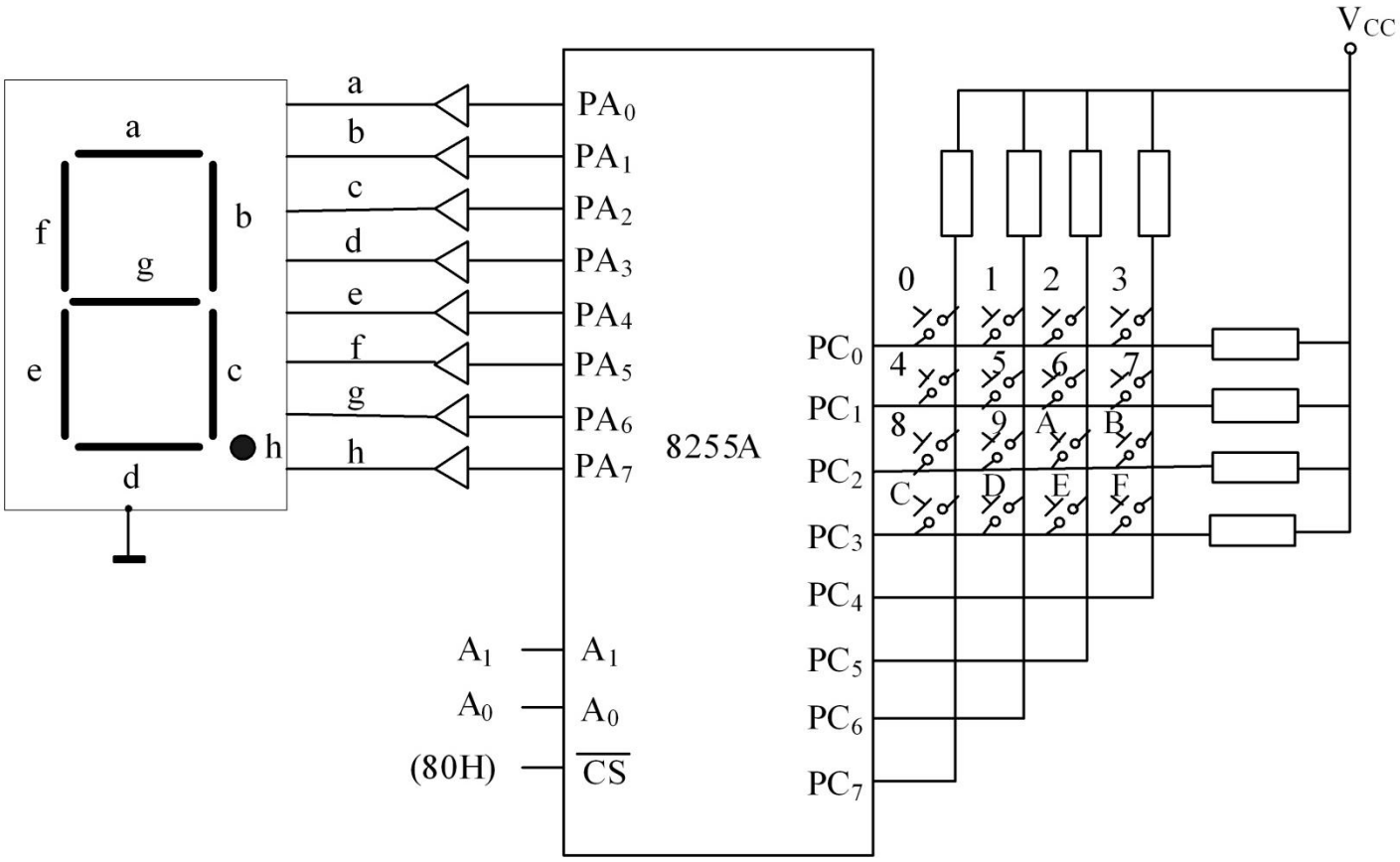
解：首先确定工作方式控制字。根据题意，A口为输入端口，B口输出端口，均工作在方式0下，端口C没使用，设没有用到的控制字中对应位设置为0，所以8255A的控制字为：

1	0	0	1	0	0	0	0

```
CODE   SEGMENT
       ASSUME CS:CODE
START:MOV  AL,90H        ; 8255初始化
       MOV  DX,203H
       OUT  DX,AL
AGAIN:MOV  DX,200H
       IN AL,DX
       TEST AL,03H       ; 检测K0 K1
       JZ EXIT
       TEST AL,01H       ; 检测K0
       JZ DISP_0
```

```
        TEST AL,02H      ; 检测K1
        JZ DISP_1
        JMP AGAIN
DIAP_0:MOV AL,55H        ; 偶位上LED亮，奇位上LED暗
        MOV DX,201H
        OUT DX,AL
        JMP AGAIN
DIAP_1:MOV AL,0AAH       ; 奇位上LED亮，偶位上LED暗
        MOV DX,201H
        OUT DX,AL
        JMP AGAIN
 EXIT: MOV AH,4CH
        INT 21H
 CODE   ENDS
        END START
```

【例9-3】硬件电路连线如图所示，8086CPU通过8255A同键盘相连，试编程序，扫描键盘按键，将按键对应的数值显示在七段LED上。设8255A的端口地址为80H～83H。



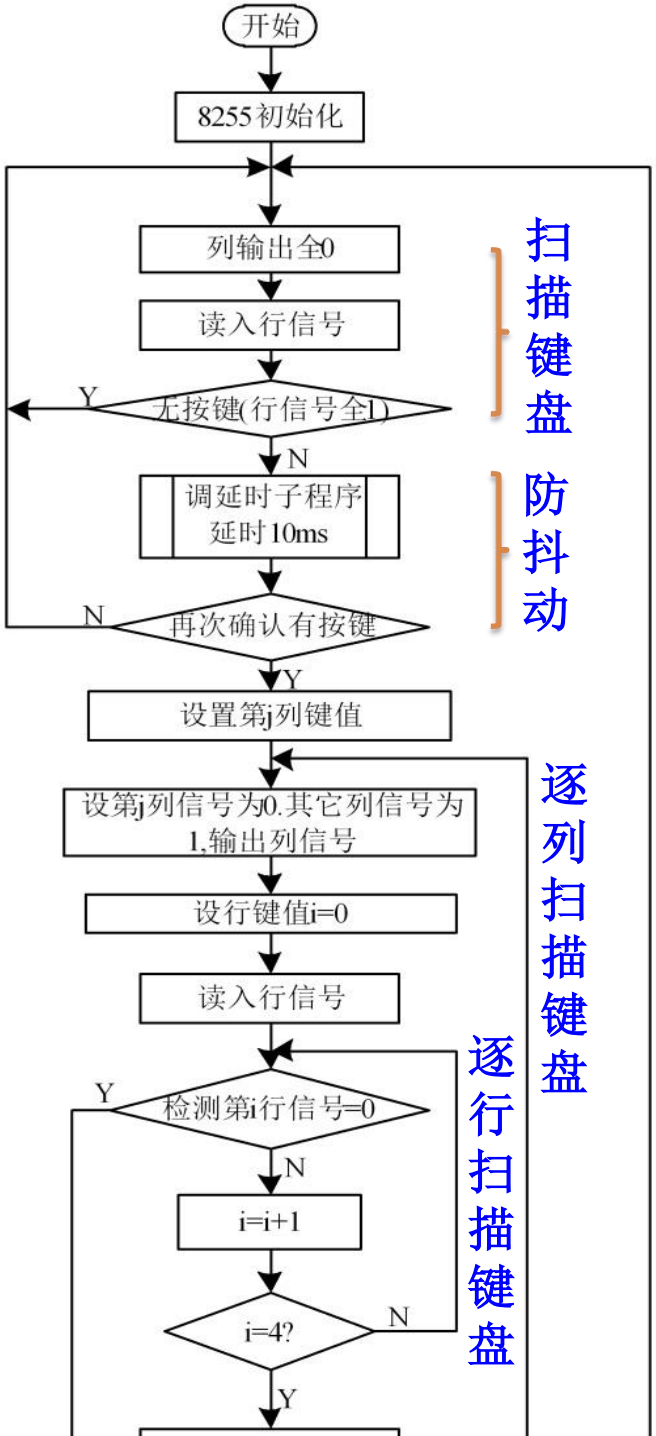
解：通过硬件电路图，可以判断出8255A口工作于方式0输出，B口未用，C口低4位输入，C口高4位输出，工作方式控制字是：

1	0	0	0	0	0	0	1

共阴极LED七段数码管显示的字符0～F的段码如表9-1所示：

显示字符	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
段码(H)	3F	06	5B	4F	66	6D	7D	07	7F	6F	77	7C	39	5E	79	71

程序流程如图


开始
8255初始化
列输出全0
读入行信号
Y
无按键(行信号全1)
N
调延时子程序
延时10ms
N
再次确认有按键
Y
设置第j列键值
设第j列信号为0.其它列信号为1,输出列信号
设行键值i=0
读入行信号
Y
检测第i行信号=0
N
i=i+1
N
i=4?
Y
扫描键盘
防抖动
逐列扫描键盘
逐行扫描键盘

```
A_PORT      EQU      80H
B_PORT      EQU      81H
C_PORT      EQU      82H
CT_PORT              EQU      83H
DATA        SEGMENT
TAB1        DB       3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH              ;定义段码表
            DB       7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
DATA        ENDS
CODE SEGMENT
             ASSUME CS:CODE,DS: DATA
START:MOV AX, DATA
        MOV DS,AX
        MOV   AL,81H                    ;8255初始化
        MOV   DX,CT_PORT
        OUT   DX,AL
AGAIN: MOV   DX,C_PORT
        MOV   AL,0                      ;输出列信号
        OUT   DX,AL
```

```
NO_KEY: MOV DX,C_PORT
        IN AL,DX
        AND AL,0FH
        CMP AL,0FH
        JZ NO_KEY
        CALL DELAY2MS
       IN AL,DX
        AND AL,0FH
        CMP AL,0FH
        JZ  NO_KEY
        MOV BL,0              ;置初始列值为0
        MOV CH,0EFH
LOOP1: MOV AL,CH
       MOV DX,C_PORT
       OUT DX,AL
```

```
        IN  AL,DX           ;读取行信号
        PUSH CX
        MOV  BH,0           ;设置初始行值0
        MOV  CX,4
LOOP3:  SHR  AL,1
        JNC  LOOP2          ;该行有按键
        INC  BH
        LOOP LOOP3
        POP  CX
        ROL  CH,1
        CMP  CH,0FEH
        JZ   NO_KEY
        INC  BL
        JMP  LOOP1
```

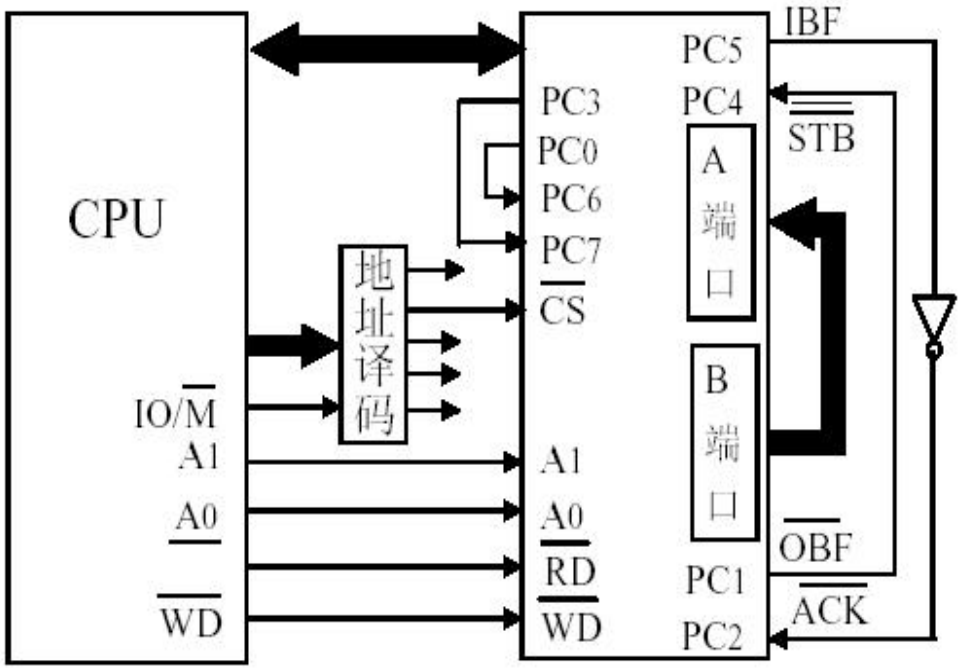
```
LOOP2: SHL  BH,1          ; BH中是行，BL中是列,BH*4获得行值
       SHL  BH,1
       ADD  BH,DL         ;键值=值行+列值
       MOV  AL,BH         ;键值换码后显示到数码管
       PUSH BX
       LEA  BX,TAB1
       XLAT
       POP  BX
       MOV  DX,A_PORT
       OUT  DX,AL
       JMP  AGAIN
```

```
DELAY2MS PROC NEAR          ;延时子程序
         PUSH BX              ;现场保护
         PUSH CX
         MOV BX,2
WAIT0: MOV CX,2801           ;内循环次数，大小由单位时间定
WAIT1: LOOP  WAIT1           ;延时2MS
         DEC BX
         JNZ WAIT0
         POP CX               ;现场恢复
         POP BX
         RET
DELAY2MS ENDP
CODE   ENDS
       END START
```

【例9-4】

要求：设定8255端口A和B工作于方式1，并采用A、B口提供的中断信号（状态信号）实现从端口B到端口A的数据可靠传输。CPU将数据区ABC 的100字节数据经端口B输出到A口，再由A口读入到数据区CDE。设8255起始口地址为300H。

实现电路



说明：

1）只有当 A9~A2 为 11000000B 时，本 8255 的 CS 有效

2）PC3 为 A 端口方式 1 输入下的中断请求输出信号,有请求时为“1”

3）PC0 为 B 端口方式 1 输出下的中断请求输出信号，有请求时为“1”

8255 方式 1 下输入/输出举例电路连接图

工作过程分析：

①CPU向B口写数据→OBF有效(B)→STB有效(A)并将数据写入A口→IBF有效(A)、ACK有效(B) →INTR（PC3）有效(A) →(等待CPU读入数据)

②CPU从A口读入数据→ IBF无效(A)→ACK无效(B) →INTR(PC0)有效(B) →（等待CPU向B端口写新数据）

程序采用查询方式：

PC0 → PC6

PC3 → PC7

程序顺序分析：

（1）初始态（8255初始化后）先向B口写第一个数据；

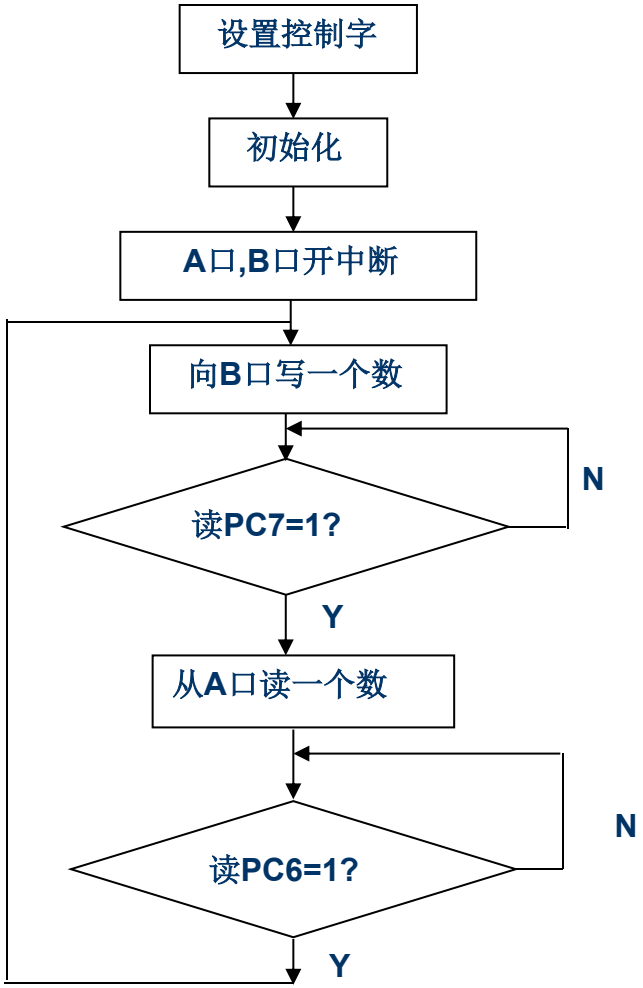
（2）读A口INTR信号（PC7）判断是否有新数据，

INTR有效则读数据，否则等待；

（3）读B口INTR信号（PC6）判断A口数据是否已读取，

若INTR有效则写数据，否则等待。

程序流程



设定控制寄存器

```
MOV     DX，303H；
MOV     AL，10111100B；
OUT     DX，AL；
```

设定中断允许INTE的有关程序语句

```
MOV     DX，303H；
MOV     AL，00001001；     置PC4=1
OUT     DX，AL；           开启A口输入中断
MOV     AL，00000101；     置PC2=1
OUT     DX，AL；           开启B口输出中断
```

向B端口写数据的有关程序语句

```
LEA     SI，ABC；       取源数据区起始地址
MOV     DX，301H；      地址指向B口
MOV     AL，[SI]；      读源数据区数据
OUT     DX，AL；        数据输出到B口
INC     SI；            指向下一个输出数据
```

从A端口读数据的有关程序语句

```
LEA     DI，CDE;      取目标数据区起始地址
MOV     DX，300H;     地址指向A口
IN      AL，DX;       读入A口数据
MOV     [DI]，AL;     数据放入目标数据区
INC     DI;           指向目标数据区下一地址
```

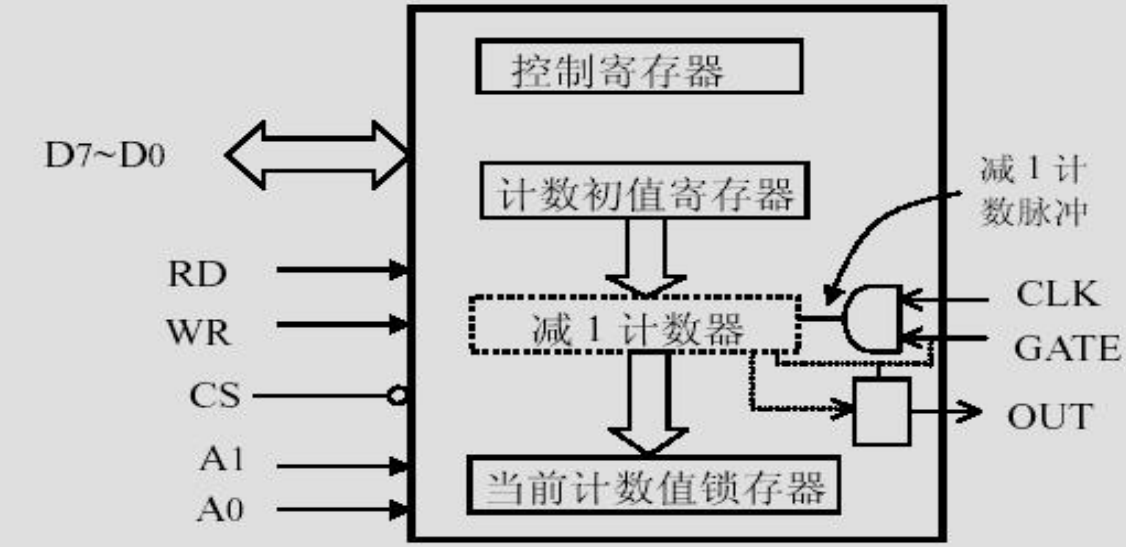
补充习题：根据例9-4的分析写出完整的程序段！

9.3 可编程定时器/计数器8253

9.3.1 定时/计数器的基本概念

- 定时器：能通过对等周期输入时钟脉冲分频值的编程设定，来产生不同频率值输出脉冲的功能部件（可编程分频器）。
- 计数器：可对输入脉冲个数进行计数的功能部件。

1. 内部结构



定时/计数器的内部结构

- **控制寄存器：**通过程序写入工作方式。
- **计数初值寄存器：**接收和存放程序设置的计数初始值。
- **减一计数器：**其初值是在程序将计数初值写入计数初值寄存器时自动复制到其内的。减一计数器的值会在每个有效的输入脉冲CLK作用下自动减一，当其值减到零后会引起输出电平变化。
- **当前计数值锁存器：**由于不能直接读取减1计数器的当前值，所以需要设置一种间接的方法来实现。即先执行一条指令将减1计数器的当前值存入当前计数值锁存器，然后再读当前计数值锁存器的内容。

2．外部有关信号

- CLK：时钟输入。作为定时器应用和计数器应用时，输入周期或非周期性脉冲信号。
- GATE：门控信号,其作用如下：
  1）控制CLK端的输入，
  2）启动计数器工作。
- OUT：输出信号，表征计数器的工作状态。当减1计数器减为0时产生变化。在不同工作方式下，其电平值及变化情况在初始阶段、计数过程中和计数结束后各不相同。

3. 定时器和计数器的作用及区别

（1）定时器和计数器的相同之处：

都需通过对一个减一计数器初始值的设定来实 现定时（分频）或计数。

（2）定时器和计数器的不同之处：

定时器方式下:周期重复

计数器方式下:一次计数完成,再次计数需重新触发

定时器方式下:输入时钟必须是等周期

计数器方式下:输入时钟不一定等周期

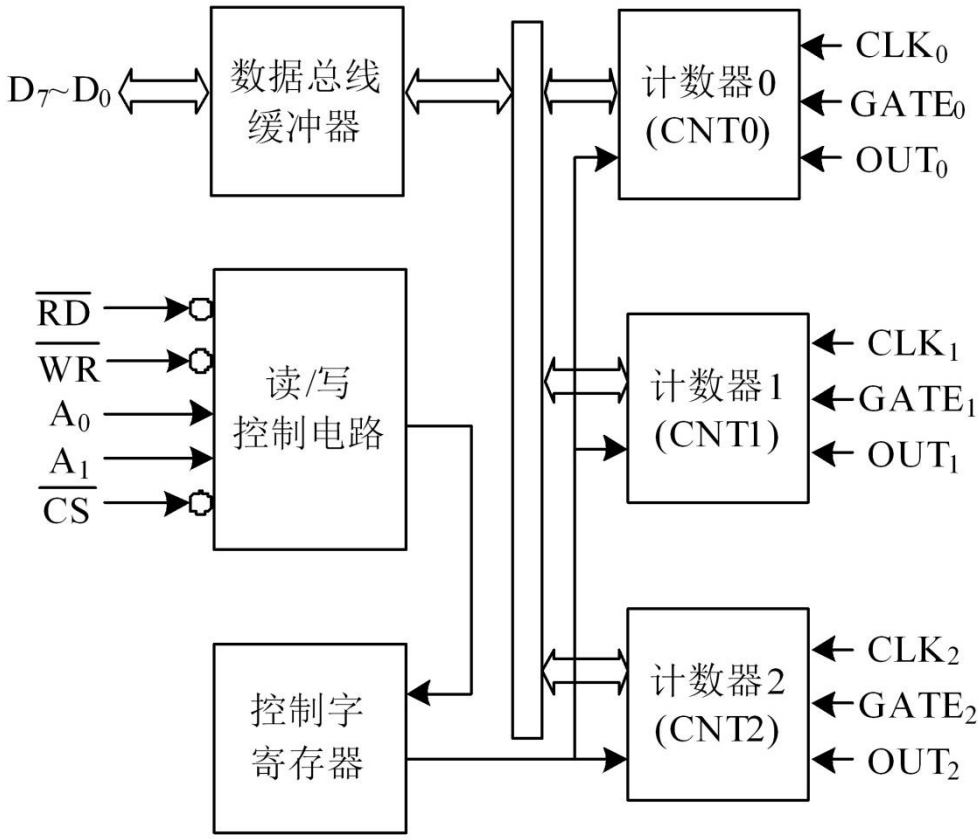
9.3.2 8253的内部结构及引脚功能

8253是Intel公司生产的通用可编程定时/计数器，定时时间与计数次数由用户事先设定。

1.8253的内部结构

每片8253有3个独立的16位计数通道，每个计数通道最高计数速率可达2.6MHZ。每个计数器可编程设定6种工作方式，使用时可以根据需要选择其中的一种工作方式。每个计数通道可按二进制或十进制来计数。

定时和计数在工作原理上是相同的，都是对一个输入脉冲进行计数。

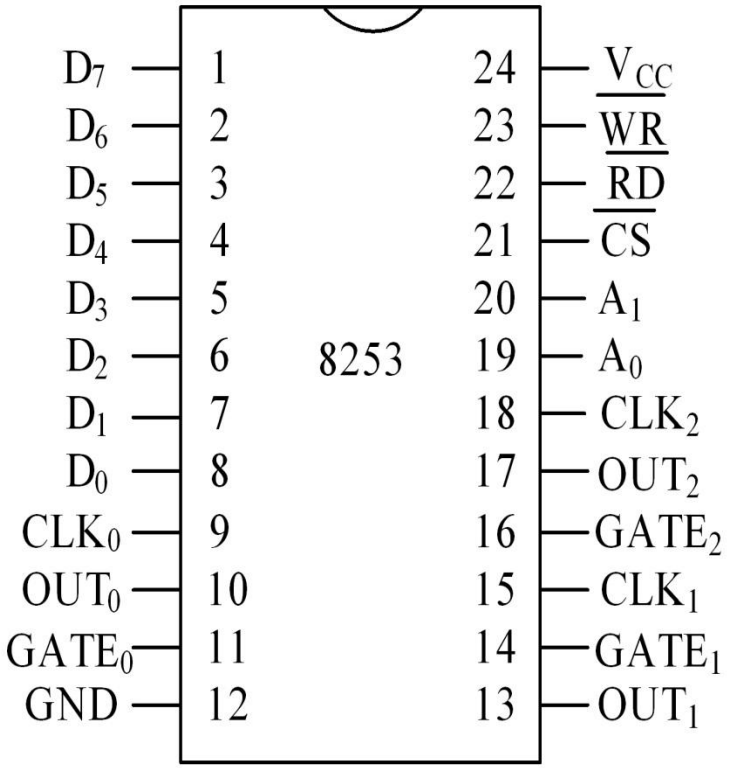


$\overline{CS}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	A_1 A_0	执行的操作
0	1	0	0 0	对计数器0设置初值
0	1	0	0 1	对计数器1设置初值
0	1	0	1 0	对计数器2设置初值
0	1	0	1 1	写控制字
0	0	1	0 0	读计数器0当前计数值
0	0	1	0 1	读计数器1当前计数值
0	0	1	1 0	读计数器2当前计数值

2. 8253的引脚功能

8253采用双列直插式封装，有24个引脚。

$\overline{CS}$	A_1	A_0	端口
0	0	0	计数器0
0	0	1	计数器1
0	1	0	计数器2
0	1	1	控制寄存器
1	×	×	未选中

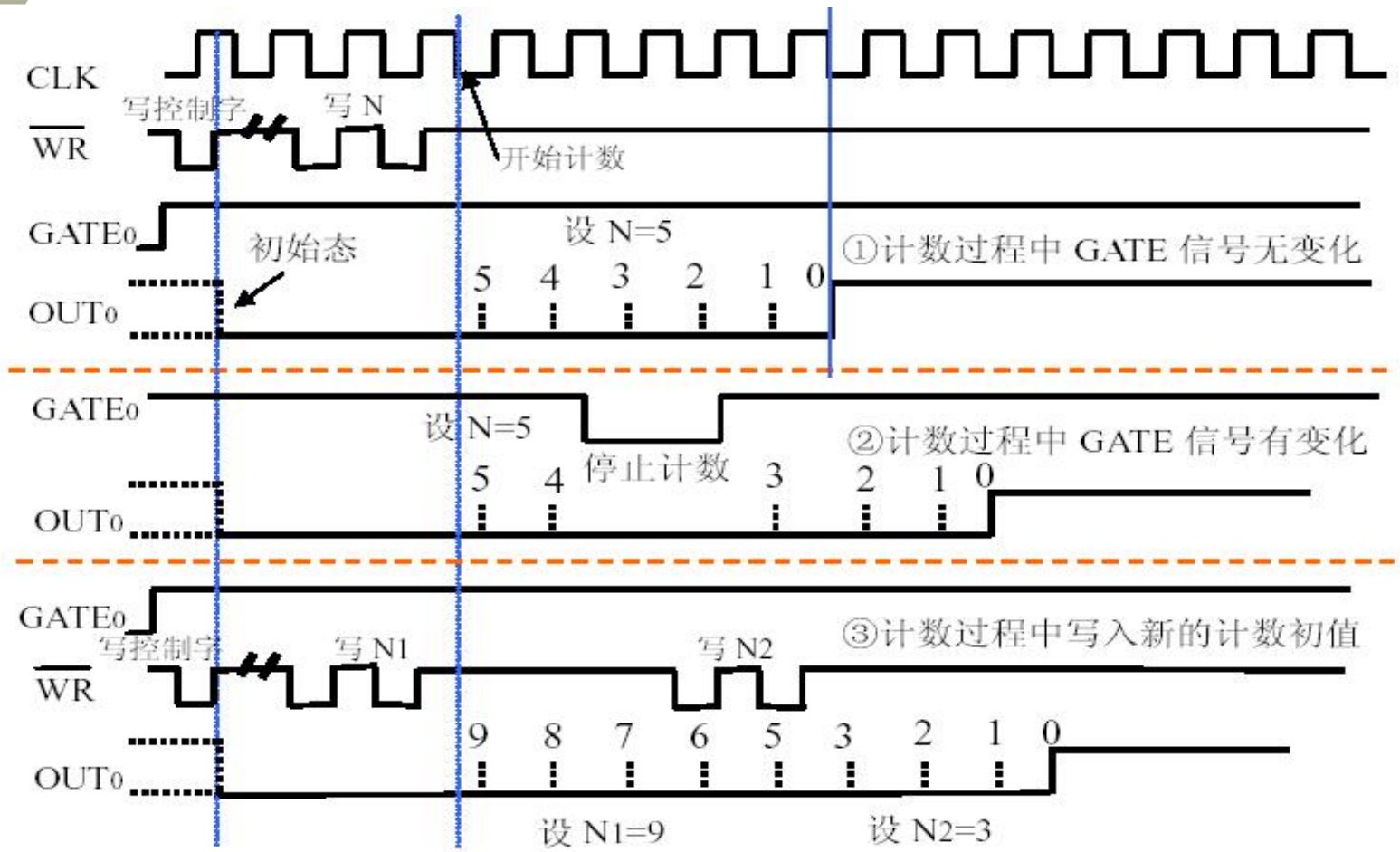


9.3.3 8253的工作方式

- 8253的每个计数器都有6种工作方式：方式0～方式5。
- 这6种工作方式的不同点是：
  - 计数/定时工作
  - 输出波形不同：初始态/计数状态/结束态
  - 启动计数器的触发方式不同：软件/硬件
  - 计数过程中GATE信号对计数过程的影响不同
  - 重触发方式不同：软件/硬件

1. 方式0—低电平输出

- 计数功能，软件触发计数，且计数器只计一遍。控制字写入后，输出端OUT变为低电平。计数初值写入后，下一个CLK脉冲的下降沿，计数初值寄存器内容装入减1计数寄存器，开始计数，输出端OUT维持低电平。
- 当计数值减到0时，OUT输出端变为高电平，此信号可作为中断请求信号，并可保持到重新写入新的控制字或新的计数值为止。
- 计数过程中，若GATE信号变为低电平，暂停计数，减1计数寄存器值保持不变；若GATE信号重新变高，则计数器从暂停值开始继续计数；若重新写入新的计数初值，则在下一个CLK脉冲的下降沿，减1计数寄存器以新的计数初值重新开始计数。
- 输出特征：计数结束产生中断。写入控制字后，OUT输出低电平。计数到0时，OUT输出高电平，并一直维持不变。OUT可作为中断申请信号。

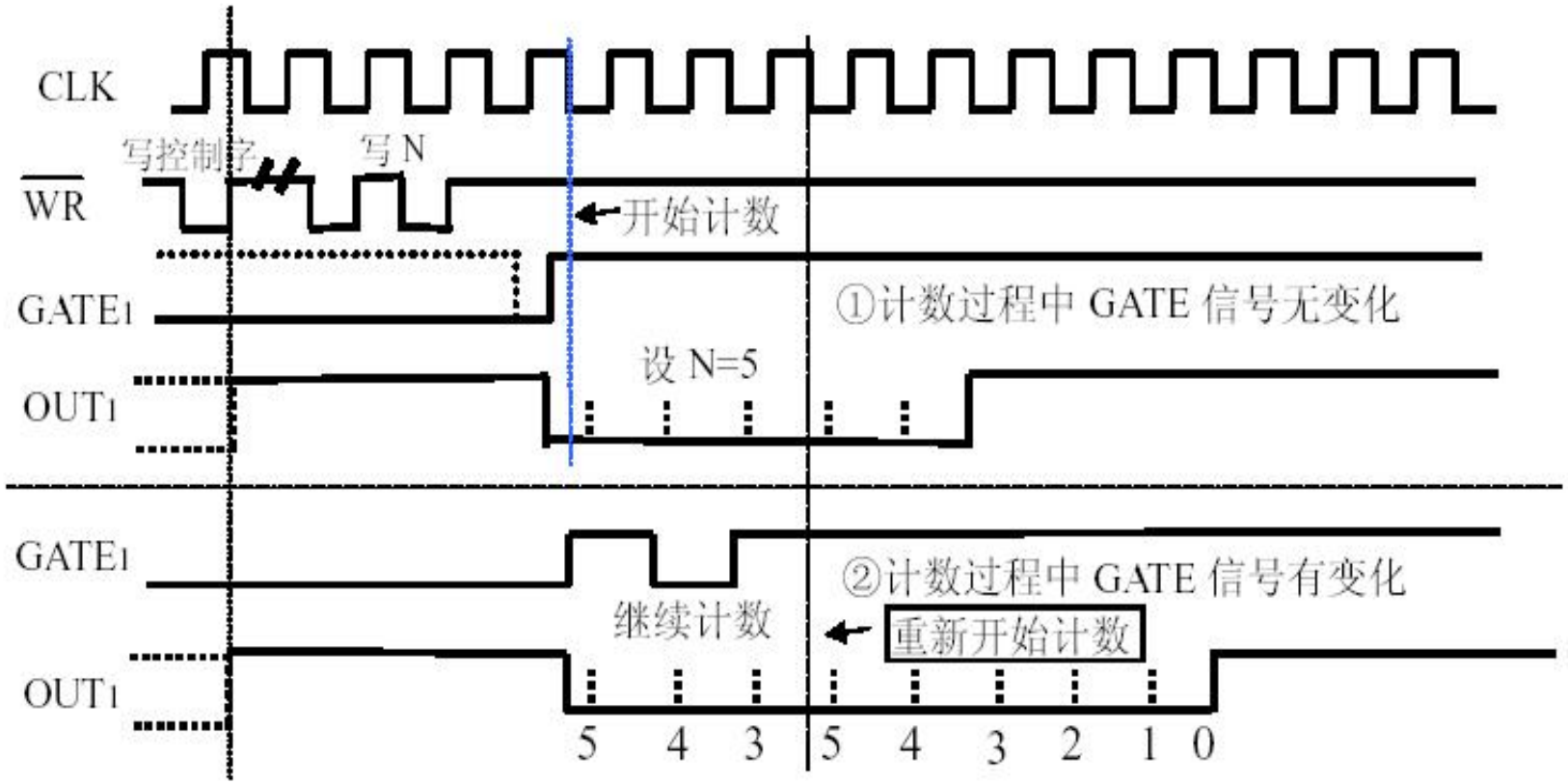


8253方式0的时序波形图

2. 方式1—低电平输出

- 硬件触发单稳态方式，输出单个负脉冲信号，脉冲的宽度可通过编程来设定。
- 写入控制字后，输出端OUT变为高电平，并保持。写入计数初值后，在GATE信号的上升沿之后的下一个CLK脉冲的下降沿，计数初值装入减1计数寄存器，同时OUT端变为低电平，开始计数，当计数值减到0时，输出端OUT变为高电平。
- 计数过程中，如果CPU又送来新的计数初值，不影响当前计数过程。等到计数器计数到0，OUT端输出高电平且出现新的一次GATE信号的触发时，才会将新的计数初值装入，并计数。
- 如果在输出端OUT输出低电平期间，又来一个门控信号上升沿触发，则在下一个CLK脉冲的下降沿，将计数初值寄存器内容重新装入减1计数寄存器，并计数。
- 输出特征：可重复触发的单稳态触发器。

初始化后，由GATE触发开始计数，OUT输出低电平。计数到0时，OUT变高电平。可由GATE再触发，重新计数，不需重新送计数常数。



8253方式1的时序波形图

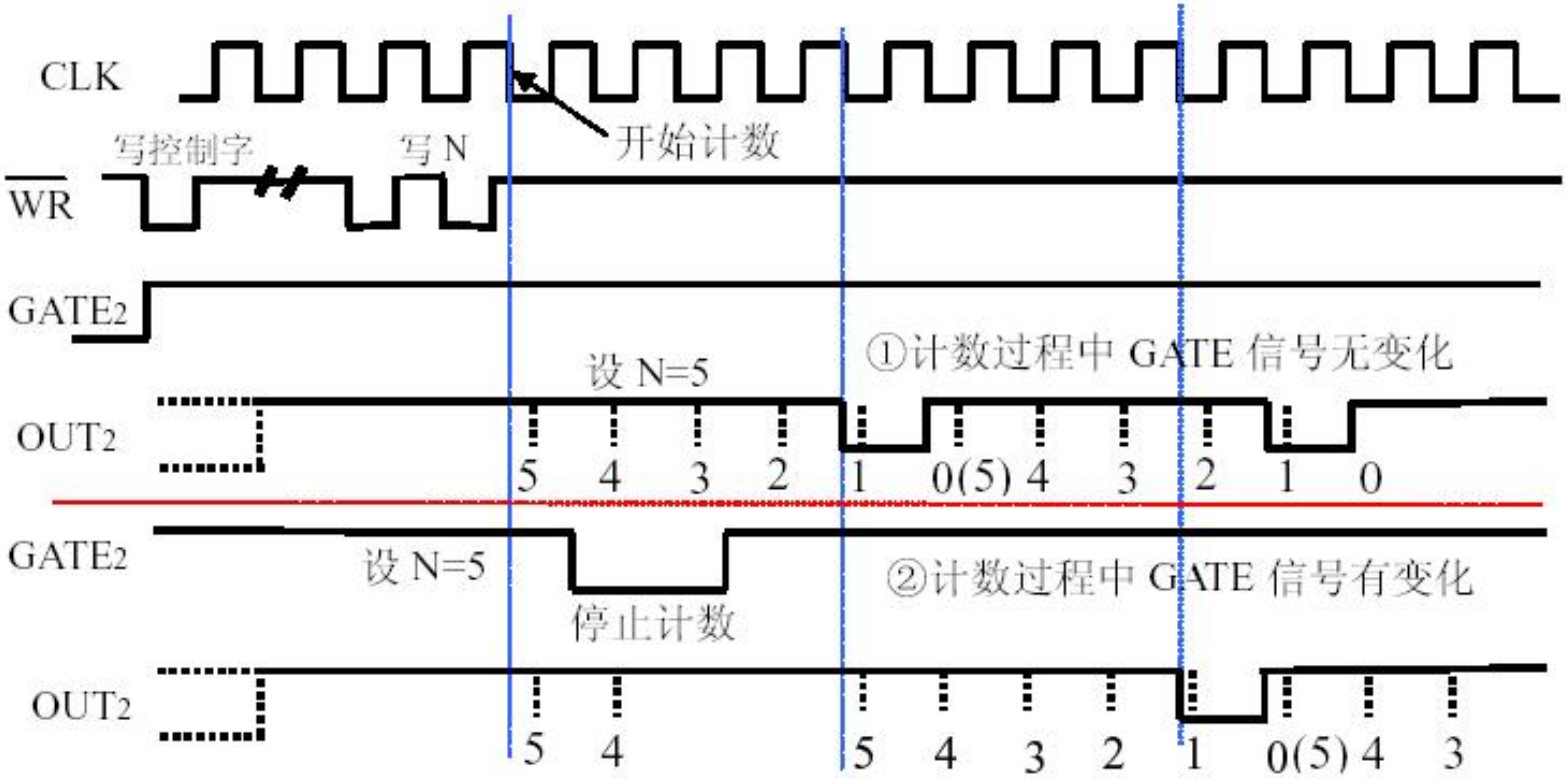
3. 方式2—周期性负脉冲输出

- 方式2可产生连续的负脉冲信号，可用作频率发生器。负脉冲的宽度为一个时钟周期。
- 写入控制字后，输出端OUT变为高电平。若GATE为高电平，那么写入计数初值后，在下一个CLK的下降沿计数初值寄存器内容装入减1计数寄存器，开始减1计数。当减1计数寄存器的值为1时，OUT端输出低电平，经过一个CLK时钟周期，OUT端输出高电平，并自动开始一个新的计数过程。
- 在计数过程中，如果减1计数寄存器未减到1时GATE信号由高变低，则停止计数。但当GATE由低变高时，则重新将计数初值寄存器内容装入减1计数寄存器，并重新开始计数。（硬件可重触发）
- 如果GATE信号保持高电平时，在计数过程中重新写入计数初值候，要等正在计数的一轮结束并输出一个CLK周期的负脉冲后，才以新的初值进行计数。

3. 方式2—周期性负脉冲输出

- 输出特征：分频器。

输入时间常数后开始计数。减到0时OUT输出一个负脉冲，宽度为一个CLK。减到0时，自动装入时间常数，重新计数。



8253方式2的时序波形图

4. 方式3—周期性方波输出

（1）输出端OUT的状态：

OUT端输出在计数过程开始前为高电平。开始计数过程中：

N为偶数，输出端保持N/2的高电平, N/2低电平,

N为奇数，输出端保持（N+1）/2高电平,（N-1）/2低电平。

减一计数器减至0时如果门控信号无变化则自动按计数初值进行新一轮的计数过程，并循环往复。

（2）软件起始触发。

（3）硬件可重触发。

（4）定时工作方式。

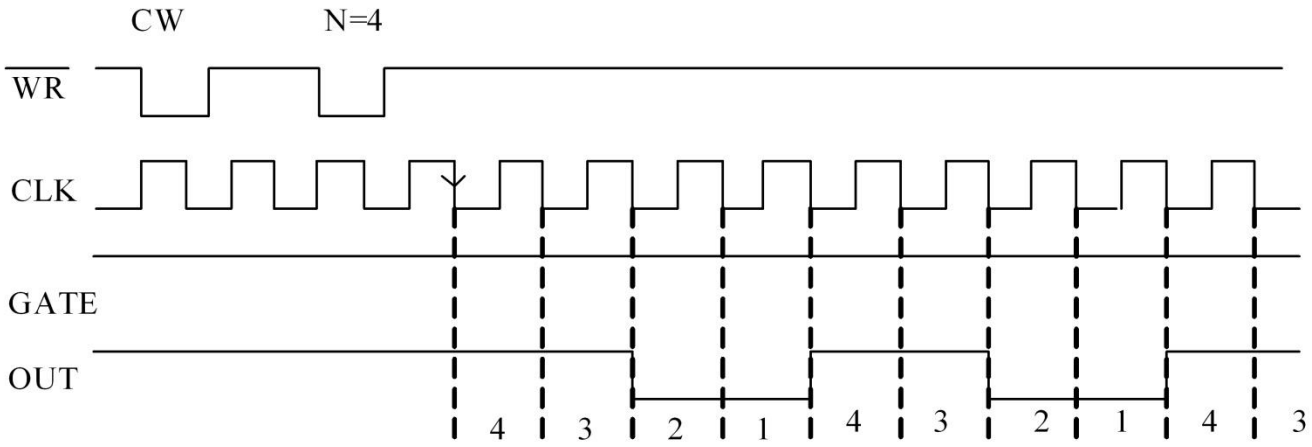
（5）计数过程中改变计数值：

计数过程中向计数初值寄存器重新写入初值，只有当OUT的高电平期或低电平期结束时才开始按新计数初值开始新的计数过程。

4. 方式3—周期性方波输出

输出特征：方波发生器

与方式2相似，OUT输出也是一脉冲序列，但占空比为50%。

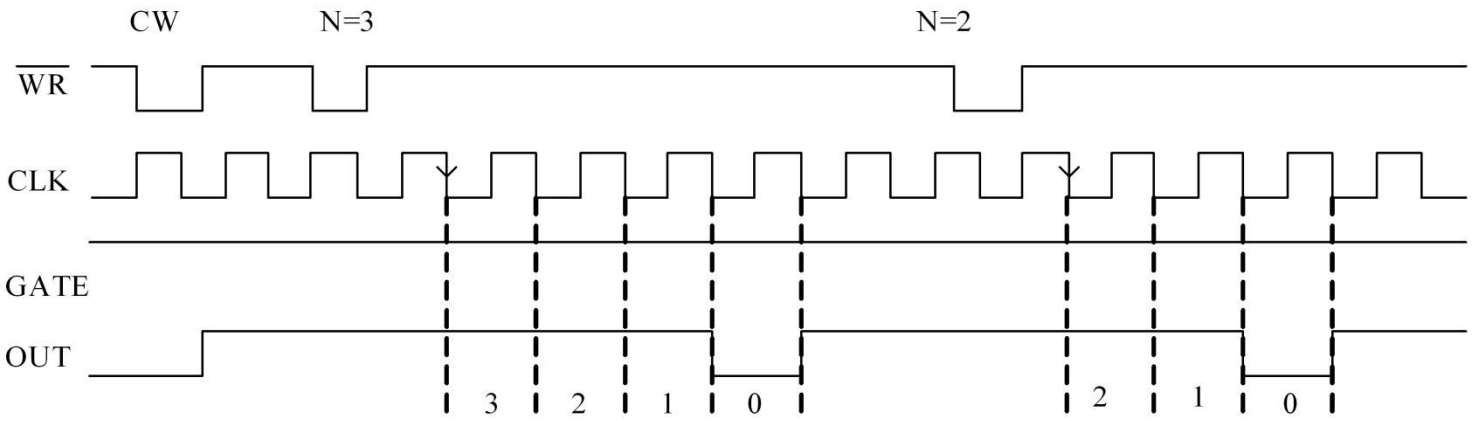


8253方式3的时序波形图

5.方式4—软件触发的单次负脉冲输出

- 方式4是软件触发的选通方式。采用方式4可产生单个负脉冲信号，负脉冲宽度为一个时钟周期。
- 写入控制字后，输出端OUT变为高电平，若GATE为高电平，则在写入计数初值后下一个CLK的下降沿计数初值寄存器内容装入减1计数寄存器，开始减1计数。当减1计数寄存器的值为0时，输出端OUT变为低电平，经过一个CLK时钟周期，输出端OUT变为高电平。
- 如果在计数时，又写入新的计数值，则在下一个CLK的下降沿此计数初值被写入减1计数寄存器，并以新的计数值作减1计数。
- 输出特征：软件触发选通信号发生器。

写入控制字后，OUT输出高电平。计数到0时，OUT输出一个负脉冲，宽度为一个CLK。



8253方式4的时序波形图

5.方式5—硬件触发的单次负脉冲输出

- 方式5是硬件触发的选通方式。采用方式5可产生单个负脉冲信号，负脉冲宽度为一个时钟周期。
- 方式5的计数过程由GATE的上升沿触发。当控制字写入后，输出端OUT输出高电平，并保持。写入计数初值后，只有在GATE信号的上升沿之后的下一个CLK脉冲的下降沿，计数初值装入减1计数寄存器，开始计数。当计数到0时，输出端OUT变为低电平，并持续一个CLK周期，然后自动变为高电平。
- 计数过程中，若GATE端又来一个上升沿触发，则在下一个CLK脉冲的下降沿，减1计数寄存器将重新获得计数初值，并计数。
- 计数过程中，若写入新的计数值，但没有触发脉冲，则当前输出周期不受影响，当前周期结束后，在再次触发的情况下，才将按新的计数初值开始计数；若写入新的计数值，并在当前周期结束前又受到触发，则在下一个CLK脉冲的下降沿，减1计数寄存器将获得新的计数初值，并计数。

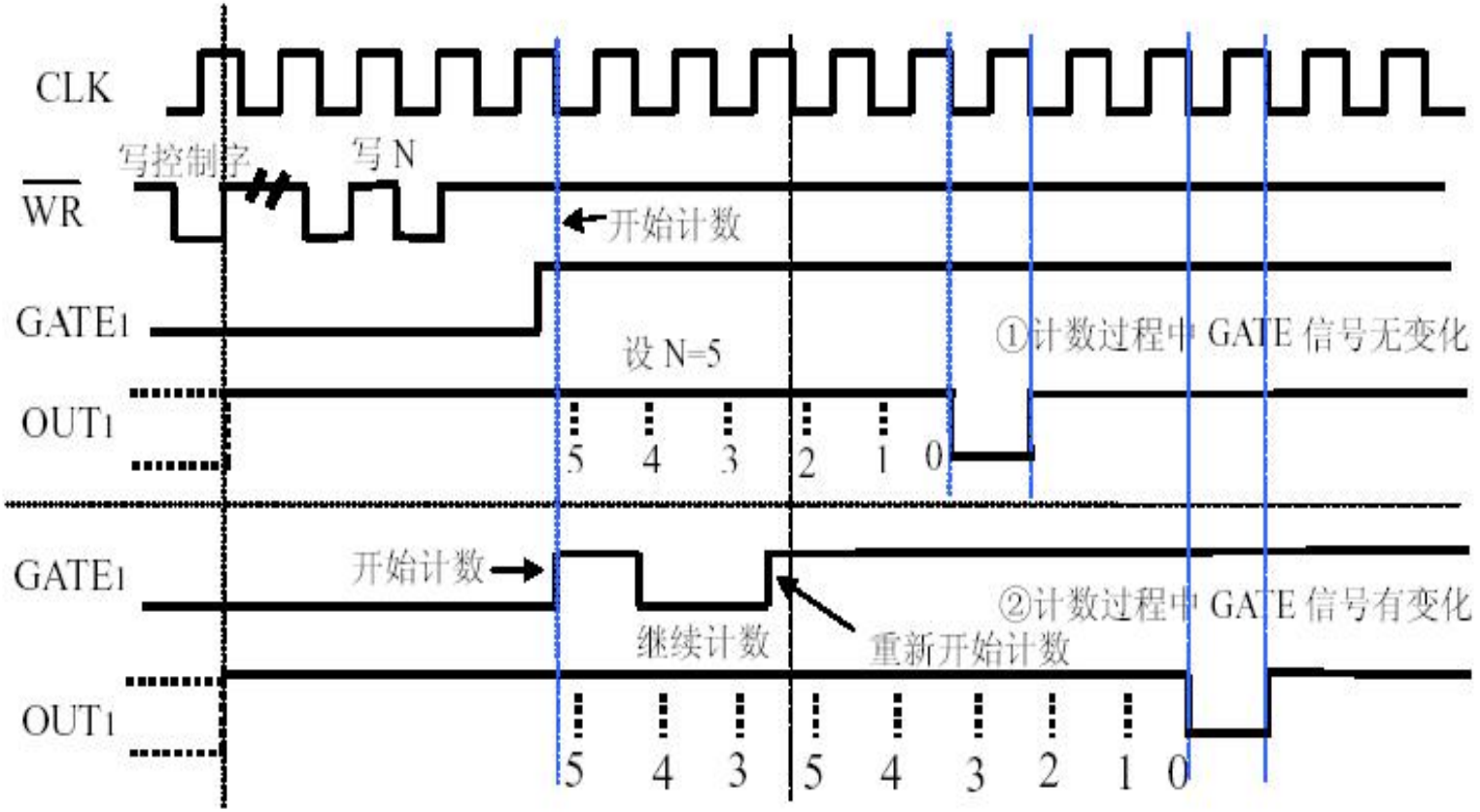
5. 方式5—硬件触发的单次负脉冲输出

- 输出特征：硬件触发选通信号发生器。

写入控制字后，OUT输出高电平。GATE触发后开始计数。计数到0时，OUT输出一个负脉冲，宽度为一个CLK。

小结：

8253不论是用计数器或是定时器功能，其本质都是减1计数器对CLK脉冲减1计数。计数与定时的差别是：作为计数器时，在减到0以后，输出一个信号便结束；而作为定时器时，按规定时间常数不断地输出为CLK信号周期整数倍的定时间隔。若用在定时功能，CLK端输入的应是一个已知的定周期的脉冲信号。



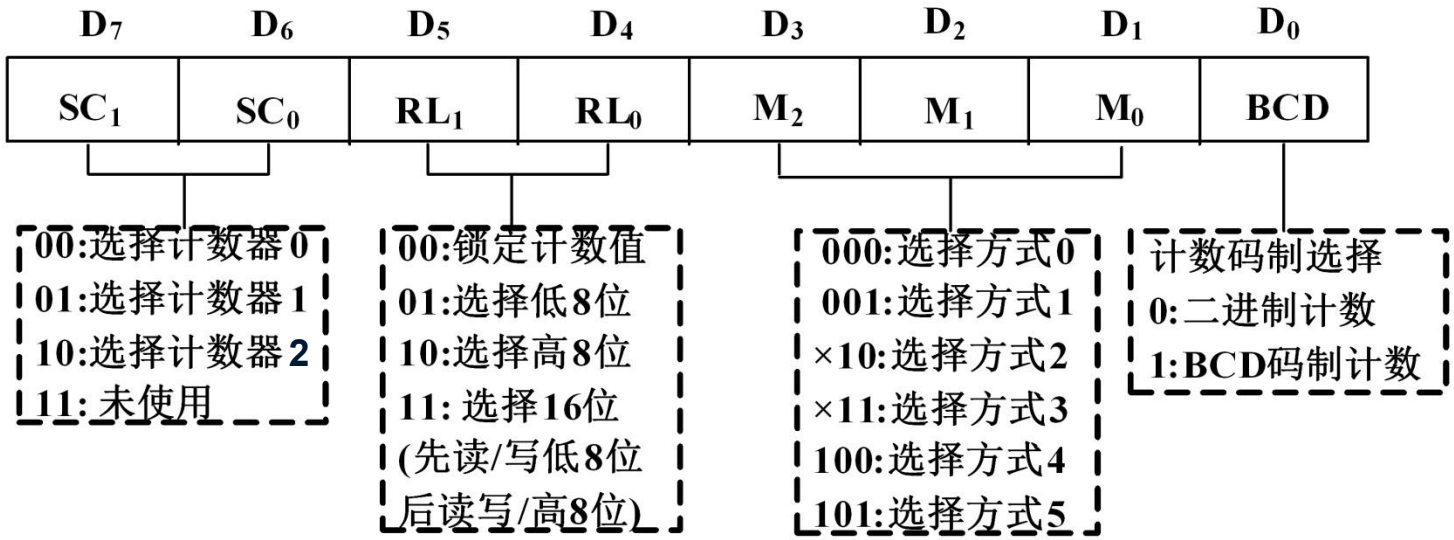
8253方式5的时序波形图

8253六种工作方式的比较

工作方式	功能	GATE=0 或下降沿	GATE 上升沿	GATE=1	计数值使用
方式0	计数结束中断	禁止计数	——	允许计数	一次有效
方式1	触发单拍脉冲	——	启动计数	——	一次有效
方式2	频率发生器	禁止计数	启动计数	允许计数	自动重装
方式3	方波发生器	禁止计数	启动计数	允许计数	自动重装
方式4	软件触发	禁止计数	——	允许计数	一次有效
方式5	硬件触发	——	启动计数	——	一次有效

9.3.4 8253的初始化

1. 8253方式控制字



2.8253初始化编程

1）8253初始化编程原则

8253的控制寄存器和3个计数器分别具有独立的编程地址，由控制字的内容确定使用的是哪个计数器以及执行什么操作。

8253在初始化编程时必须遵守两条原则：

- 写入通道控制字：在对某个计数器设置初值之前，必须先写入控制字。
- 写入计数值：在设置计数初始值时，要符合控制字的规定，即只写低位字节，还是只写高位字节，还是高、低位字节都写（分两次写，先低字节后高字节）。

2）8253的编程命令

8253的编程命令有两类：

- 一类是写入命令，包括设置控制字、设置计数器的初始值命令和锁存命令。
- 另一类是读出命令，用来读取计数器的当前值。

3）8253的初始化编程

8253初始化编程步骤是：

- 先写控制字到**8253**的控制端口。
- 再写计数器初值到相应的计数器端口。

【例9-5】在8086系统中，设8253的计数器0工作在方式2，二进制计数，计数初值为2000，8253的计数器1工作在方式3，BCD码计数，计数初值为10，8253端口地址为40H～43H。试编写初始化程序。

解：8253计数器0的初始化程序如下：

```
MOV  AL, 34H        ;方式控制字00110100B=34H
OUT  43H, AL        ;将控制字送入8253A控制端口43H
MOV  AX, 2000       ;初值送AX寄存器
OUT  40H, AL        ;将初值的低8位输出计数通道0端口40H
MOV  AL, AH         ;初值的高8位送AL寄存器
OUT  40H, AL        ;将将初值的高8位输出计数通道0端口40H
```

8253计数器1的初始化程序如下：

```
MOV  AL, 57H        ;方式控制字01010111B=57H
OUT  43H, AL        ;将控制字送入8253A控制端口43H
MOV  AL, 10H        ;初值10H送AL寄存器,因为BCD码计数,要送10H
OUT  41H, AL        ;将初值的低8位输出计数通道1端口41H
```

9.3.5 8253应用举例

【例9-6】设有一输入频率为2MHz信号，利用8253做一个秒信号发生器，其输出接一发光二极管，以0.5秒点亮，0.5秒熄灭的方式闪烁指示。设8253的通道地址为400H～403H。

解：

1）根据输入信号频率和输出信号频率计算分频数N。

因为输入信号为频率2MHz；

输出信号周期为1s，故频率为1Hz；

分频数$N=f_{in}/f_{out}=2 \times 10^6/1=2000000$

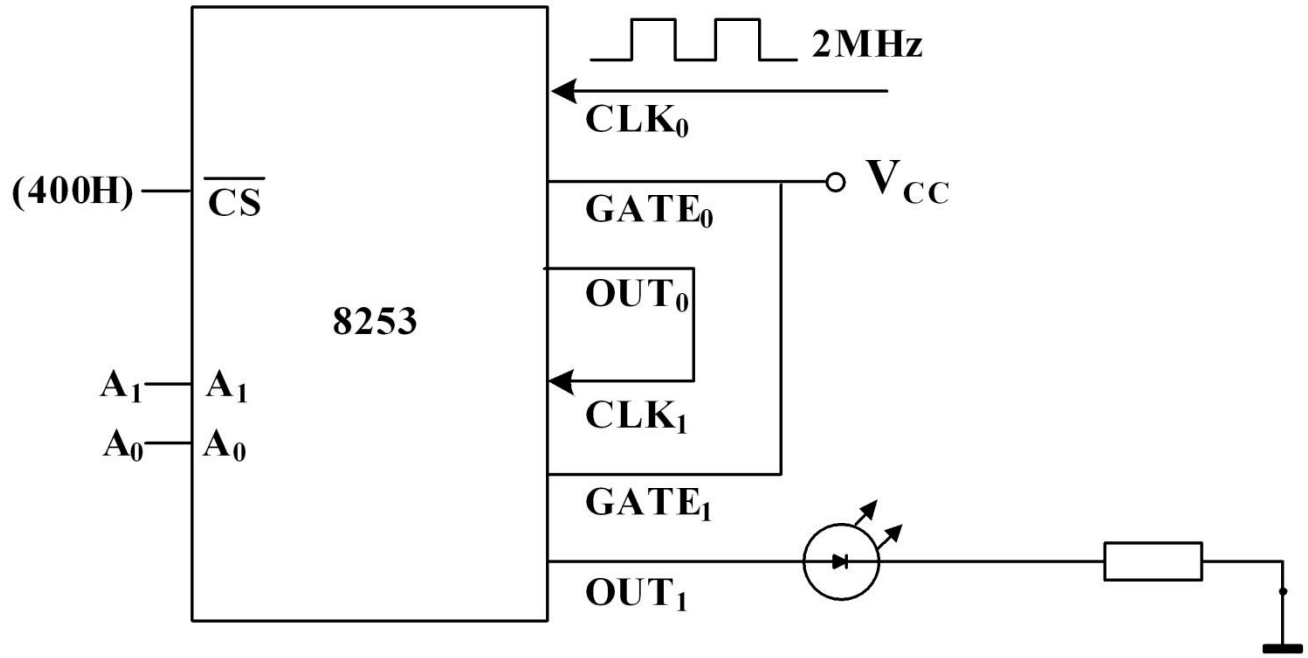
2）分析信号发生器的构造并确定电路连接：

因为8253中的计数器是16位，最大计数为65536，故需采用两个计数器级联的方式实现，电路连接如图9-23。

3）确定定时器的初始化参数：控制字、定时计数初值

计数器0：控制字34H，N1=20000

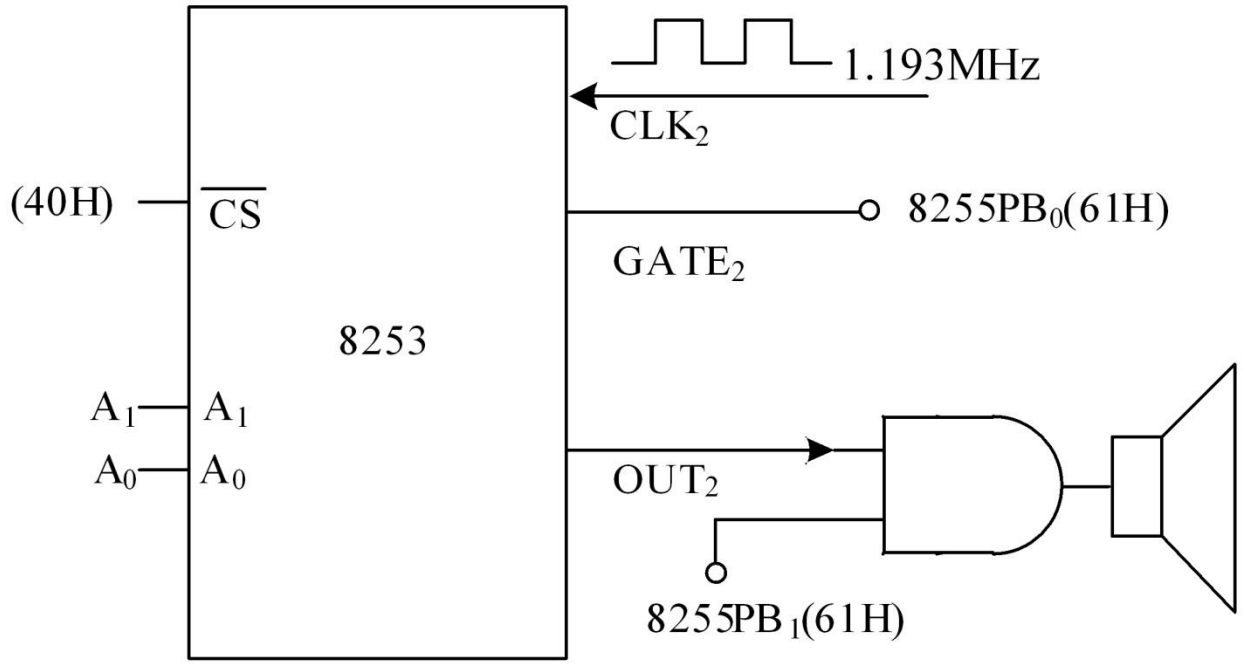
计数器1：控制字56H，N2=100



源程序代码：

```
MOV  AL,34H                ;或36H
MOV  DX,403H
OUT  DX,AL                 ;写计数器0方式控制字
MOV  DX,400H
MOV  AX,2000
OUT  DX,AL                 ;写计数器0计数初值低8位
MOV  AL,AH
OUT  DX,AL                 ;写计数器0计数初值高8位
MOV  AL,56H
MOV  DX,403H
OUT  DX,AL                 ;写计数器1方式控制字
MOV  DX,401H
MOV  AL,100
OUT  DX,AL                 ;写计数器1计数初值低8位
```

【例9-8】设计一个程序，使扬声器发出500Hz频率的声音，按下ESC键声音停止。



解：

1）根据输入信号频率和输出信号频率计算分频数N。

CLK_2的输入频率1.193MHz，要产生500Hz的频率信号，

故　　N=1.193MHz/500Hz=2386

2）根据硬件电路，发声系统受8255芯片B口的两个输出端线PB_0和PB_1的控制。

PB_0为1，使$GATE_2$为1，计数器2能正常计数。

PB1为1，打开输出控制门。

3）设定8255的控制字

4）设定8253定时器的初始化参数：控制字、定时计数初值

计数器2：控制字0B6H，N2=2386

```
CODE SEGMENT
      ASSUME CS:CODE
START: MOV AL,0B6H              ;8253控制字=10110110B
       OUT 43H,AL               ;写8253计数器2的方式控制字
       MOV AX, 2386
       OUT 42H, AL
       MOV AL, AH
       OUT 42, AL               ;按先低8位后高8位的顺序写入
                                ;计数器2的计数值
 NEXT: MOV AH, 01H              ;单字符输入DOS功能调用
       INT 21H
       CMP AL,1BH               ;ESC键的ASCII码=1BH
       JZ  EXIT
```

```
        MOV  AL,03H
        OUT  61H,AL                ;置GATE2信号为高电平
        JMP  NEXT
EXIT:   IN AL,  61H
        AND AL,  0FCH
        OUT 61H,  AL
        MOV AH,  4CH
        INT 21H
CODE    ENDS
        END START
```

用PC机产生音乐的的实例（中断学习后再调试）

1. 按乐曲音符顺序建立每个音符的频率表
2. 建立每个音符对应的发声时间表（实际为时间单位数表，设每一拍为1.2秒）
3. 截取8253通道0的定时中断，用于产生每10mS一次的时间中断
4. 初始化8253通道2为工作方式3
5. 取频率数据并计算分频系数，然后写入8253通道2
   要想使8253输出某个音阶的频率，就要将其设置对应的分频系数（初值）N
   某个频率F对应的分频系数N为：N = 1193180÷F（ 取整数）
   例如：C调下的1（中音C）的分频系数为1193180÷525 = 2273
6. 设置8255 B1和B0位为1而使喇叭发声，并取发声时间单位进行延时，延时的时间长度为：时间单位T×10×10mS
7. 若乐曲未完成则循环至5继续取下一个频率值，否则结束。

音符	频率	音符	频率	音符	频率	音符	频率
C	131	C	262	C	525	C	1047
D	147	D	294	D	587	D	1175
E	165	E	330	E	659	E	1319
F	175	F	349	F	698	F	1397
G	196	G	392	G	784	G	1568
A	220	A	440	A	880	A	1760
B	247	B	494	B	988	B	1976

```
CODE        SEGMENT
ASSUME    CS:CODE, DS:CODE
ORG    100H
BEGIN:  JMP    START
F     DW     330,392,440,523,587,440,523,392,784,1047,880,784,659,784,587；频率表
T     DW     12,9,3,9,3,3,3,6,9,3,3,3,3,3,24；发声时间表。数字为发声单位数
ISWAIT     DB     1
COUNT      DB     0
FLAG       DB     'SING THE SONG..',0DH,0AH,'$'
START:     CLI
        MOV     AX, 0
        MOV     ES, AX
        MOV     BX, 8*4
        MOV     AX, OFFSET INTPROC
        MOV     ES: [BX], AX
```

修改 PC 机 8253 的 0 通道中断向量（中断类型号为 8），使其指向用户中断处理程序

```
MOV     AX, SEG INTPROC
MOV     ES: [BX+2], AX
MOV     AL, 36H
OUT     43H, AL
MOV     BX, 11932
MOV     AL, BL
OUT     40H, AL
MOV     AL, BH
OUT     40H, AL
IN      AL, 21H    ;  读入 8259 中断屏蔽字 OCW1
AND     AL, 0FEH   ;  开放对 IR0 的屏蔽，并保留其它的屏蔽状态
OUT     21H, AL    ;  写入 8259 中断屏蔽寄存器 OCW1
MOV     BP, 0      ;
STI                ;  开中断（置 IF=1）
MOV   AX, CODE
MOV   DS, AX
MOV   DX, OFFSET FLAG ;
MOV   AH, 9        ;
INT   21H          ;  DOS 功能调用，显示 DS：DX 指定缓冲区存放的字符串
```

设置 8253 的 0 通道为模式 3，初值为双字节写入

设置 8253 的 0 通道固定每 10mS 发一次中断请求（产生 100HZ 方波），计数初值为 1193200/100=11932。

```
SING:   MOV   DI, OFFSET  F ；取频率表偏移地址
        MOV   SI, OFFSET  T ；取发声时间单位表偏移地址
        MOV   CX, 213       ；213 为本乐曲的总音符数
SING1:  PUSH  DI
        PUSH  SI
        PUSH  CX
        MOV   BX, [SI]      ；BX= [DS：SI]：从发音时间长短值数据区取数
        MOV   AL, 0B6H      ；8253 初始化：
        OUT   43H, AL       ；10110110=通道 2；16 位计数值；模式 3；二进制
        MOV   DX, [DI]      ；DX=[ES：DI]：由发音频率数据区取出发音频率值
        MOV   BP, DX        ；[BP]=待发音频率
        MOV   DX, 12H
        MOV   AX, 34DCH     ；DX：AX=0012H：34DCH=1193180
        DIV   BP            ；计算频率，AX：商（计数值）；DX：余数（丢弃）
        OUT   42H, AL       ；计数值写入 2 通道计数器
        MOV   AL, AH
```

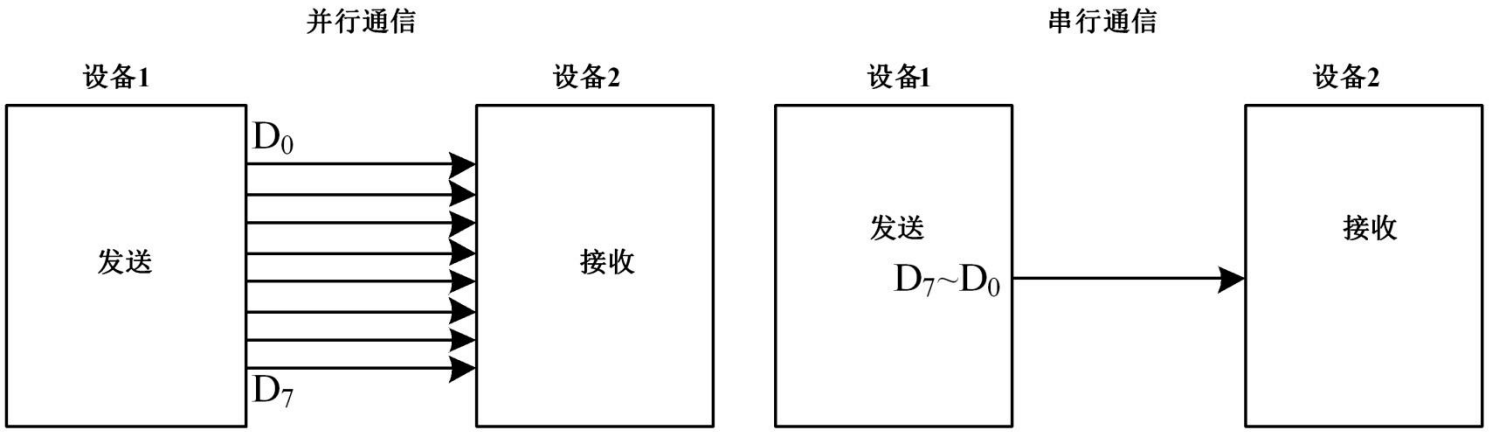
```
        OUT     42H, AL
        IN      AL, 61H         ；读入 8255 端口 B 数据，
        PUSH    AX              ；保存 8255 端口 B 原来的数据
        OR      AL, 03H         ；开扬声器
        OUT     61H, AL
        MOV     AX, BX          ；BX 为发声时间单位数 T
        MOV     BX, 10
        MUL     BX              ；AX=T×10，为发音计数值，此后每 10ms 后减 1
        MOV     BP, AX          ；BP 中暂存 T×10 值
WAITING: CMP    ISWAIT, 0       ；等待 8253 的 0 通道 10ms 的定时中断
        JNZ     WAITING
        MOV     ISWAIT, 1       ；  本次频率发音完毕
        POP     AX              ；取 8255 端口 B 原来的数据
        OUT     61H, AL         ；还原 8255 端口 B 原状态
        POP     CX              ;
        POP     SI
        POP     DI
```

```
        MOV     AH, 1           ;
        INT     16H             ; BIOS 调用，判断是否有键按下
        JNZ     FH              ; 有任意键按下，退出。
        CMP     COUNT, 14       ; 存放的音符是否放送完毕
        JZ      FH
        ADD     DI, 2           ; 没放完，准备取下一音符频率值
        ADD     SI, 2           ; 准备取下一音符频率值的发音单位
        INC     COUNT
        LOOP    SING1           ; 重新下一次发音
FH:     MOV     AH, 4CH         ; DOS 功能 4CH 号调用，返回 DOS 提示符状态
        INT     21H             ;
; 中断处理程序的主要任务是对发音计数值减 1，并判断是否已减为 0（先判断，后减）
INTPROC PROC                    ; 中断处理程序 INTPROC
        CMP     BP, 0           ; BP=T×10
        JZ      IEND
        DEC     BP              ; 发音计数值减 1
        CMP     BP, 0           ; 发音完毕？
        JNZ     IEND            ; 未完，转 IEND
```

```
        MOV DX,TIM_CTL   ;
        MOV AL,MODE12    ;   } 设定通道 1 为工作方式 2
        OUT DX,AL        ;
        MOV DX,TIMER1    ;
        MOV AL,66H       ;   } 设定通道 1 计数初值低字节
        OUT DX,AL        ;
        MOV AL,00H       ;
        OUT DX,AL        ;       设定通道 1 计数初值高字节
        MOV DX,TIM_CTL   ;
        MOV AL,MODE22    ;   } 设定通道 2 为工作方式 2
        OUT DX,AL        ;
        MOV DX,TIMER2    ;
        MOV AL,0AH       ;   }
        OUT DX,AL        ;       设定通道 2 计数初值低字节
        MOV AL,00H       ;
        OUT DX,AL        ;       设定通道 2 计数初值高字节
        STI              ; 开中断
CODE ENDS
END START
```

9.4串行通信与串行通信接口芯片8251A

- 计算机传送数据有两种方式：一种是并行通信，一种是串行通信。

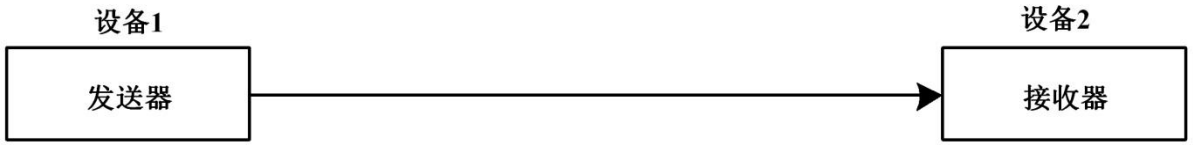


- 并行通信一般是8位以上的数据一起传送，具体是多少位要根据设备的线宽来决定。由于并行通信方式使用的信号线较多，一般用在短距离的数据量大场合。
- 串行通信是指利用一条传输线将数据一位一位地按顺序分时传输。一般用于长距离的数据偏传送。

9.4.1 串行通信的基本概念

1. 串行数据传送方式

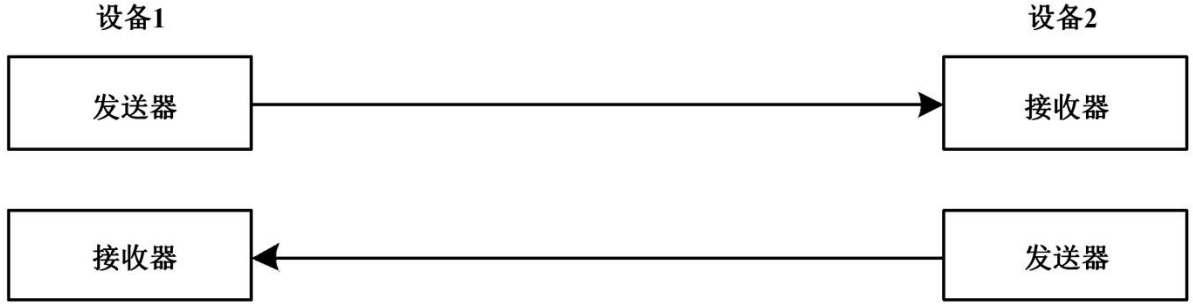
单工方式



半双工方式

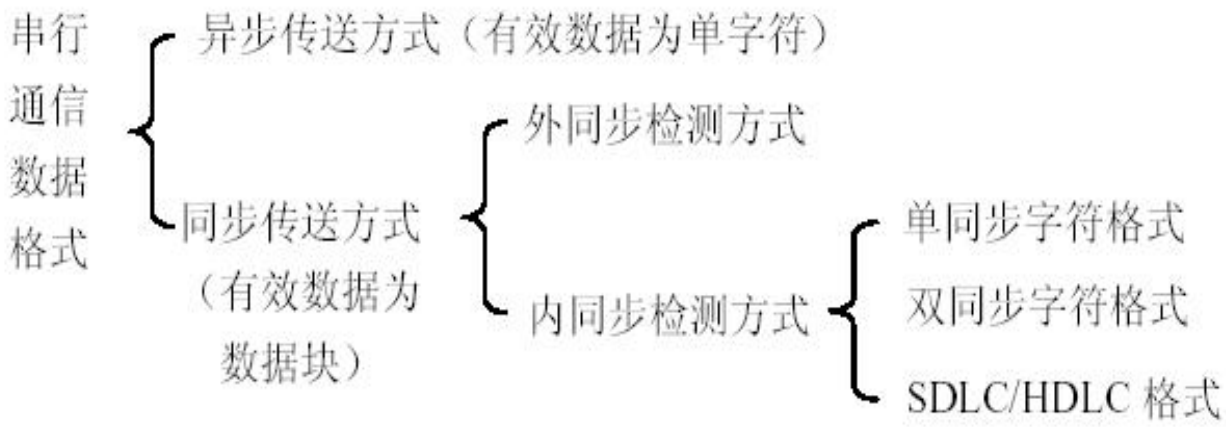


全双工方式



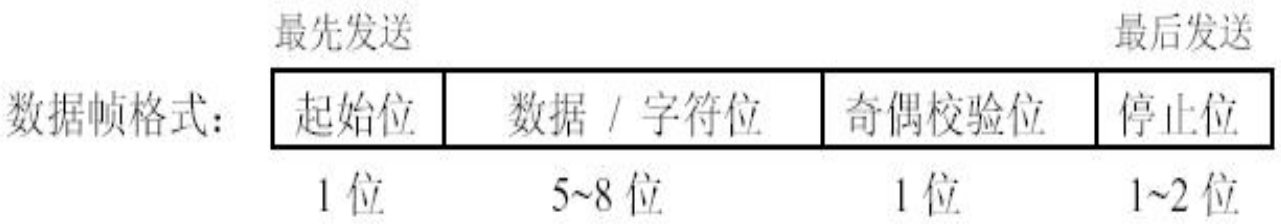
2. 数据串行传送的格式

串行数据传送可分为异步传送方式和同步传送方式两大类。



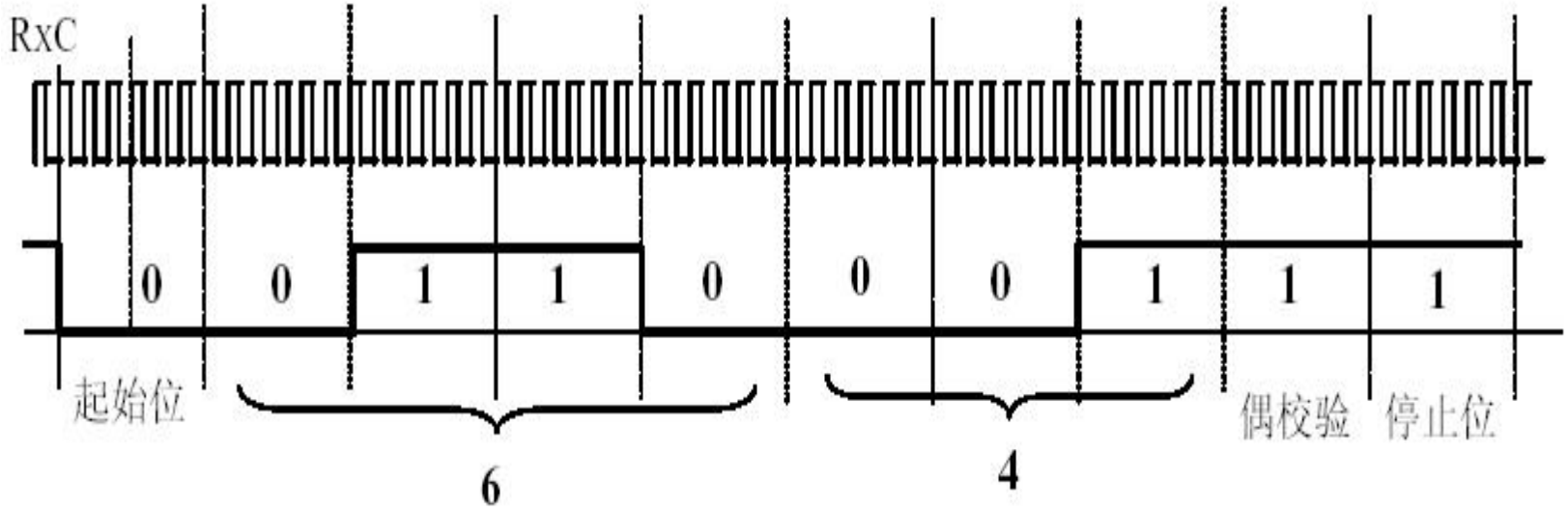
理解串行数据传送异步方式和同步方式中信息帧构成方式不同。

1）异步串行通信格式（Asynchronous Serial Communication Data Framing）：



这是一种以字符为单位的传送方式，有效数据的位数由编程员指定。有效数据的最低位(D0)先发，最高位最后发。线路空闲时为高电平，起始位为“0”。而停止位是可编程指定的1、1.5或2个周期的“1”电平,以区别下一个数据帧的起始位。

【例】：传送ASCII字符“F”且只设一位停止位的数据帧为：“0011000111”（7位ASCII字符“F”= 46H）。若波特率为9600，则每秒最多可传送960个这样的数据帧。上述异步帧数据在接收端的识别过程如下



7 位 ASCII 字符“F”的异步帧信号

2) 同步串行通信格式（Synchronous Serial Communication Data Framing）：

同步传送方式用于成块数据的传送。根据启动接收方开始接收有效数据的方式，有外同步检测和内同步检测两种方式：

① 外同步检测方式

② 内同步检测方式

① 外同步检测方式：

在外电路上增加一根同步信号线，发送方开始发送数据帧时先发同步信号，接收方在发方同步信号作用下开始接收数据帧。此种方式数据帧结构简单，但需要外加一根同步信号线。其数据帧格式如下：



② 内同步检测方式：

通过在数据帧内部设置的同步字符来告知接收方开始接收有效数据的方式。不需要外加同步信号线。按照同步字符的多少及作用，有三种不同格式：

- 单同步字符格式
- 双同步字符格式
- **SDLC/HDLC格式**

- 单同步字符格式：（同步字符=1字节，具体内容由收发双方自行定义）



- 双同步字符格式：（同步字符=2字节，具体内容由收发双方自行定义）



- **SDLC/HDLC格式：（同步数据链路控制/高级数据链路控制）**



说明：

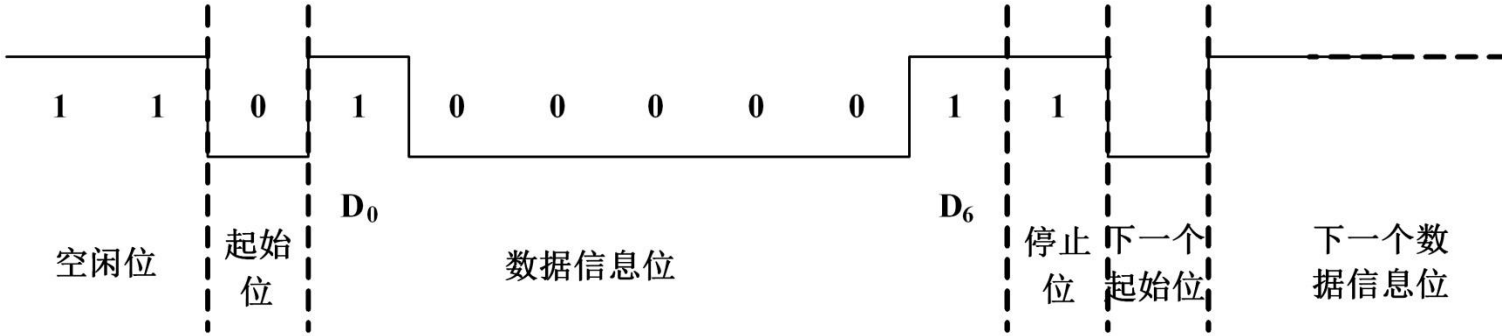
1）以上帧格式中的CRC检错字符都是1字节的循环冗余校验码。

2）SDLC/HDLC格式中的地址码用于区分同一链路上的不同接收设备。

3. 传输速率

- 在并行通信中，传输速率用每秒传输的字节数表示，单位是：Bps。
- 在串行通信中，传输速率用波特率来表示。波特率是指单位时间内传送的二进制数据的位数，是衡量串行数据传送速度的重要指标。波特率的单位是：波特，1波特=1位/秒（bps）。

  常见的标准波特率有：110bps、1200bps、9600bps和115200bps。



异步串行通信中数据的帧格式

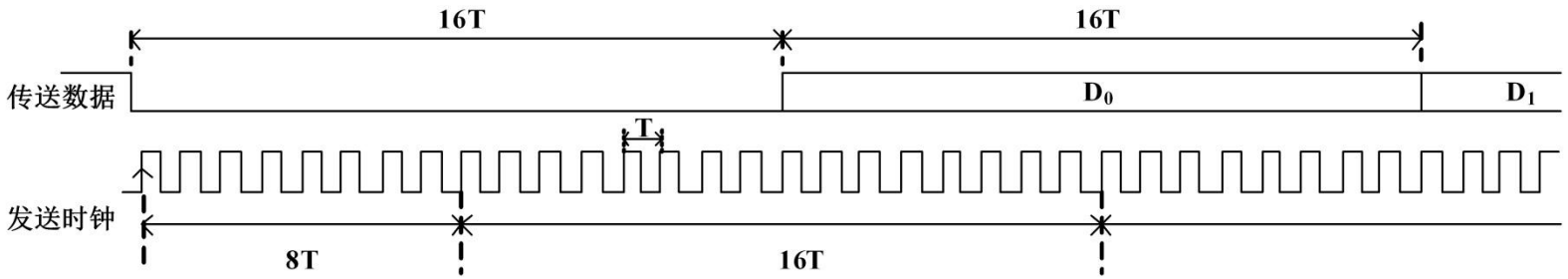
【例9-9】设数据帧为1位起始位、7位数据位、1位奇偶校验位、1位终止位，传送的波特率为9600bps。用7位数据位表示一个字符，求最高字符传送速率。

解：∵一帧数据所需要的位数=1+7+1+1=10

∴最高字符传送速率=9600/10＝960字符/秒

4. 发送/接收时钟

- 在发送数据时，发送器在发送时钟的有效沿作用下将移位寄存器的数据按位移位串行输出；
- 在接收数据时，接收器在接收时钟的有效沿作用下对接收数据按位采样，并按位串行移入移位寄存器。
- 发送/接收时钟是对数据信号进行同步的，其频率将直接影响设备发送/接收数据的速度。发送/接收时钟频率一般是发送/接收波特率的n倍，n称为波特率因子，一般取1、16、32或64。



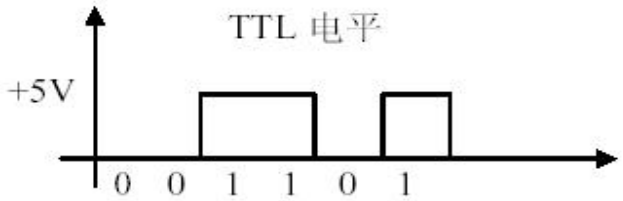
发送时钟与波特率时序

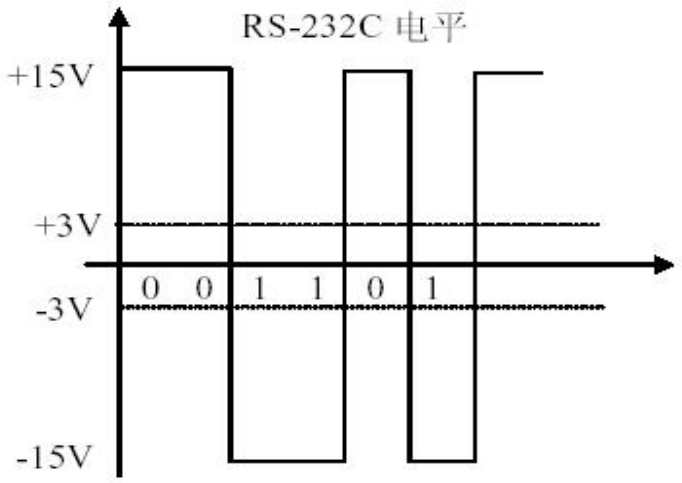
9.4.2 远程串行数据传送所需要考虑的问题

1．解决信号远距离传送中的电平损耗问题

通常将计算机内部的TTL电平在送上通信线之前变换成“0”、“1”值差别较大的电平或电流，常用的有以下几种电平标准和电流标准。

1）RS-232C电平标准：





数字信号的TTL电平和RS-232C电平的比较

其“0”电平为+3V～+15V的电平范围；

而“1”电平则为-3V～-15V的电平范围。

- 在PC机中采用专用的芯片来进行TTL电平和RS-232C电平之间的转换。
- 发送端将TTL电平转换为RS-232C电平：

  MC1488；SN75188；MAX232等；
- 接收端将RS-232C电平转换为TTL电平：

  MC1489；SN75189；MAX232等。

2） RS-422和RS-423标准：

“0”= -4V ~ -6V； “1”= +4V~ +6V

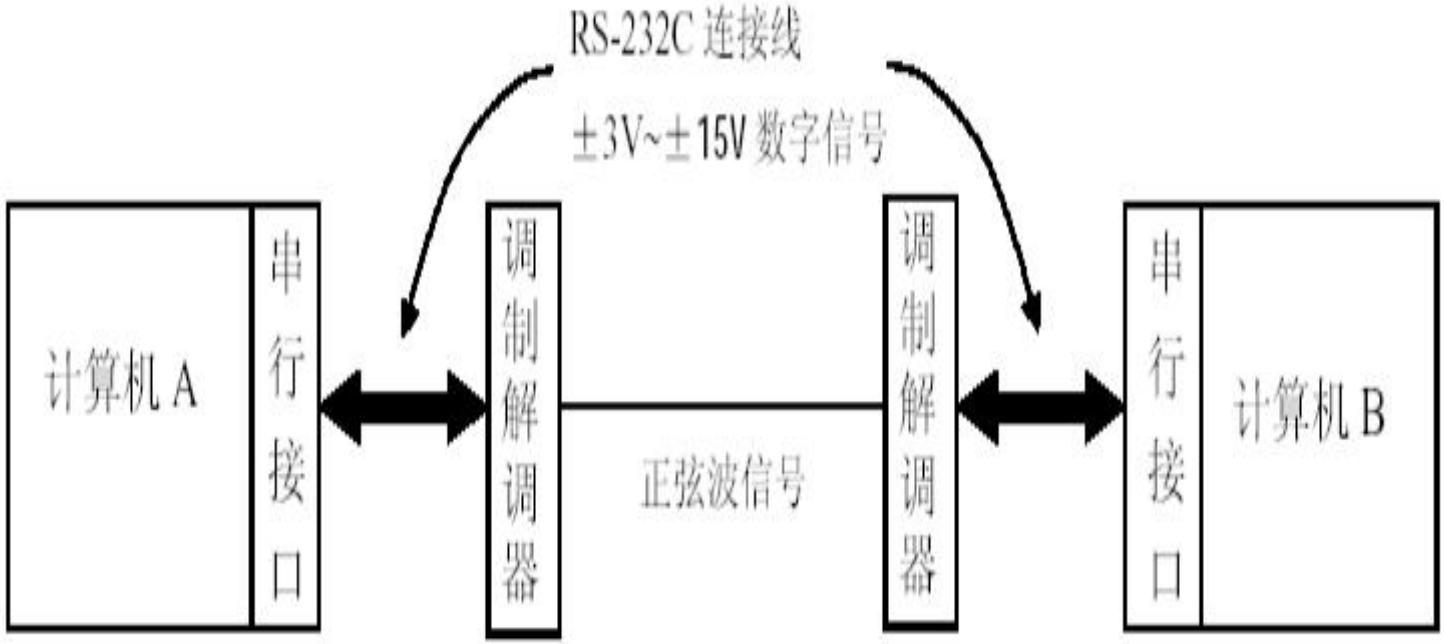
3） 20 mA电流环标准：

“0”= 通信回路内无电流（0 mA）；

“1”= 通 信回路内有20 mA电流。

2．解决普通电话线传送数字信号频带过窄的问题

电话线的频率响应范围为 300HZ～3000HZ，若直接传输数字信号，衰减很大（特别是脉冲信号中的高频分量）。为此一种解决方法是将脉冲信号调制成正弦波来传送。


RS-232C 连接线
±3V~±15V 数字信号
计算机 A
串行接口
调制解调器
正弦波信号
调制解调器
串行接口
计算机 B

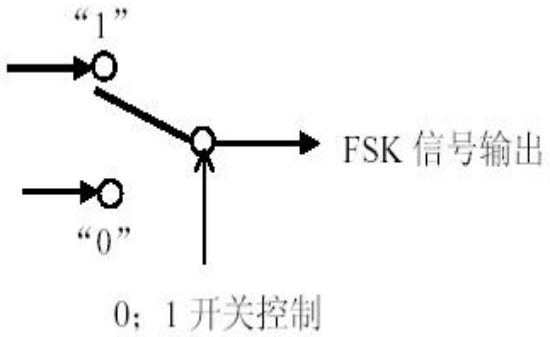
常用的调制解调方法：

- 频移键控法FSK（Frequency Shift Keying）

实际上是频率调制。其原理是在一基准频率正弦波（载波）基础上增加一个固定频率（调制频率）所生成的正弦波来表示数字信号的“1”；而用在载波频率基础上减少调制频率所生成的正弦波表示数字信号的“0”。

频率=载波频率+调制频率正弦波

频率=载波频率-调制频率正弦波



【例】：载波频率=1700HZ　调制频率=500HZ

则“0”= 1200 HZ 正弦波

“1”= 2200HZ 正弦波

- 振幅键控法ASK（Amplitude Shift Keying）：

  实际上是振幅调制。其原理是用有某种频率的正弦波表示数字量“1”，无任何正弦波为“0”。

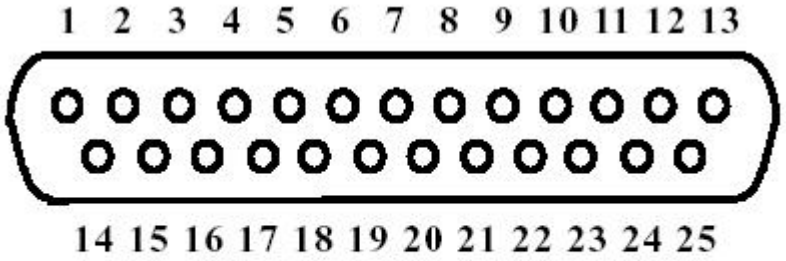
- 相位键控法PSK(Phase Shift Keying)：

  实际上是相位调制。用相同频率从0度开始的正弦波表示数字量“1”，180度开始的正弦波表示“0”。

9.4.3 RS-232C的引脚及信号定义

1．RS-232C的插座引脚信号分布

RS-232C标准的主要目标是为数字信号的串行通信及可能用到的调制/解调设备定义一套标准。包括机械连接、电平、引脚信号等诸方面。



25 孔 RS-232C 串行接口外接头

引脚	符号	功能及使用说明
1	**PG**（Protective Ground）	保护地，设备接地端
2	**TxD** (Transmitted Data)	数据发送端，接串行数据线
3	**RxD** (Received Data)	数据接收端，接串行数据线
4	**RTS** (Request to Send)	请求发送，发送端送接收端的联络信号
5	**CTS** (Clear to Send)	清除发送，接收端对 RTS 信号的回应信号
6	**DSR** (Data Set Ready)	数据设备就绪，
7	**GND** (signal Ground)	信号地。电路接地端
8	**DCD** (Data Carrier Detect)	载波信号检测。
9/10	Reserved for data set testing	保留
11	Unassigned	无定义
12	Secondary data carrier detect	次信道载波信号检测。
13	Secondary clear to send	次信道清除发送。
14	Secondary transmitted data	次信道数据发送端
15	Transmit signal element timing	发送端信号定时
16	Secondary received data	次信道数据接收端
17	Received signal element timing	接收端信号定时

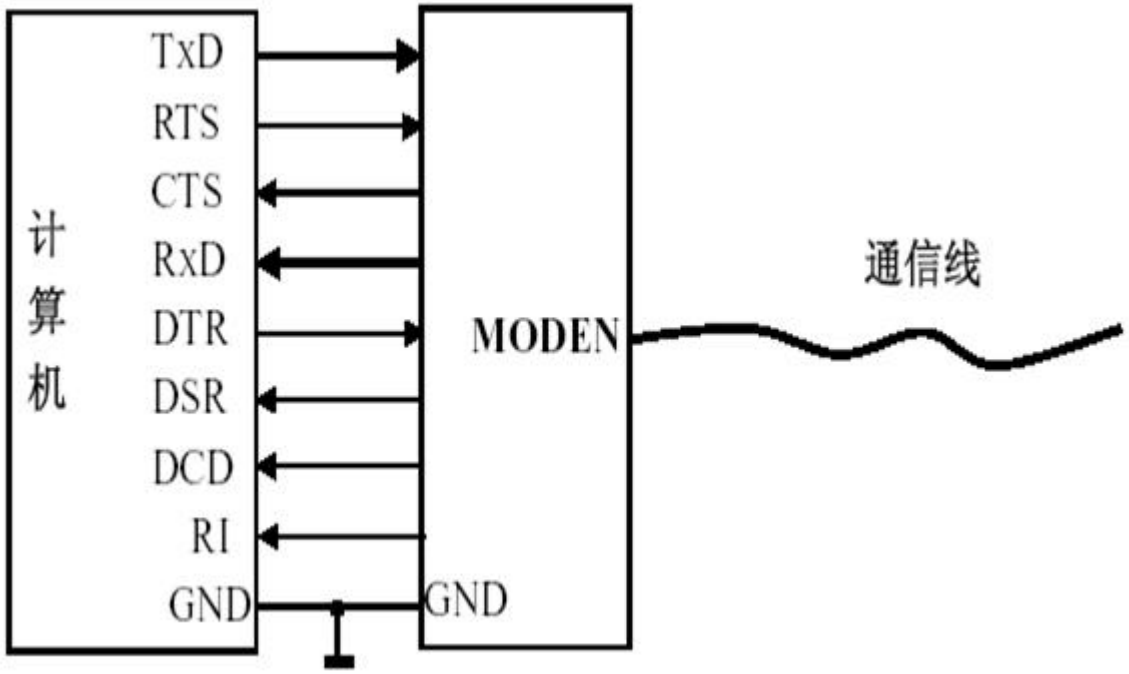
18	Unassigned	无定义
19	Secondary request to send	次信道请求发送
20	**DTR** (Data Terminal Ready)	数据终端就绪
21	Signal quality detector	信号质量检测器用
22	**RI** (Ring Indicator)	振铃信号指示
23	Data signal rate select	信号数据率选择
24	Transmit signal element timing	发送信号定时
25	Unassigned	无定义

2．RS-232C 引脚信号的作用

1）在微机中通过RS-232C串口可以实现两台微机之间的数字信号的直接通信

2）通过增加调制/解调器达到串行数据的远距离传输。

数据终端（DT）　数据设备（DS）



数据终端（DT）—— 指通信中的计算机。
数据设备（DS）——指用于通信的设备，例如MODEN。

1）数据发送（DT→DS）

TXD：发送端的串行数据输出线 。

RTS（Request To Send）：请求发送信号，当数据终端(微机端)准备向数据设备（MODEN端）发送数据时，先将该信号设为有效，以通知数据设备准备接收数据。

CTS（Clear To Send）：清除请求发送信号：是数据设备（MODEN端）作为对RTS信号的应答回送，当该信号有效时发送端据此向数据接收端发送数据。

2）数据接收（DT← DS ）

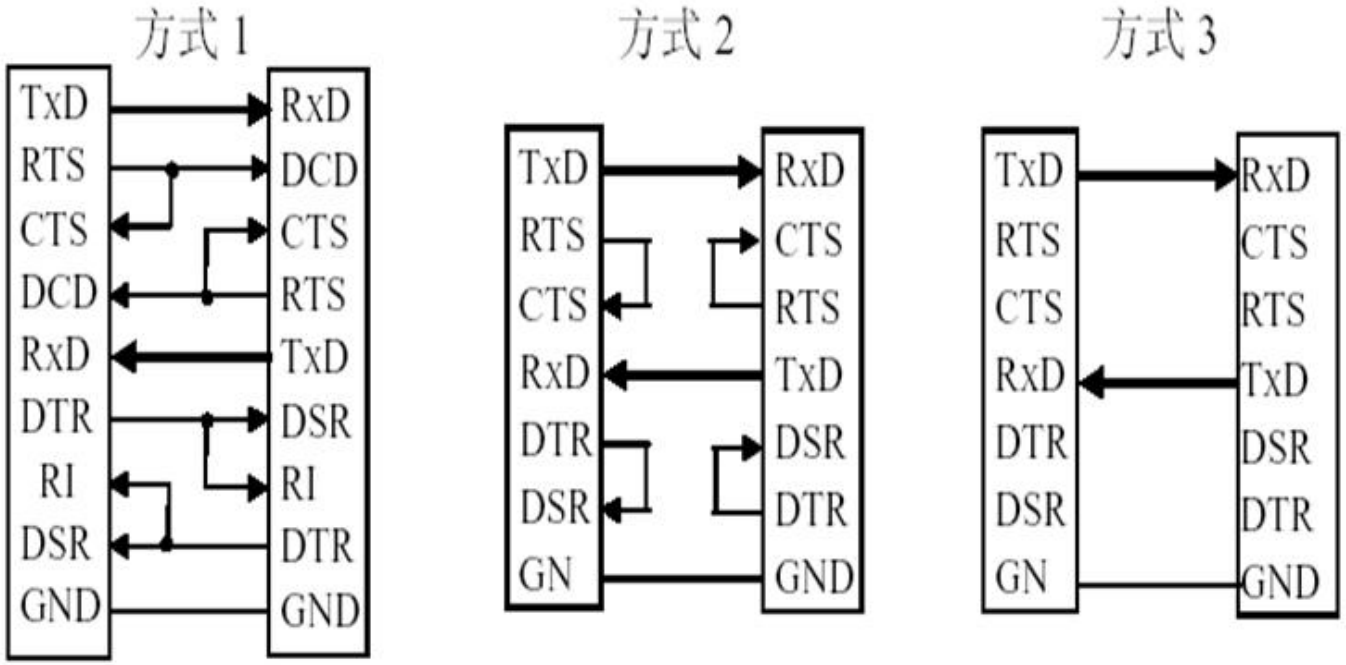
RXD：接收端的串行数据输入线。

DSR（Data Set Ready）：数据设备准备好信号，由数据设备（MODEN端）送给数据终端设备(微机端)，报告数据通信设备已准备就绪。

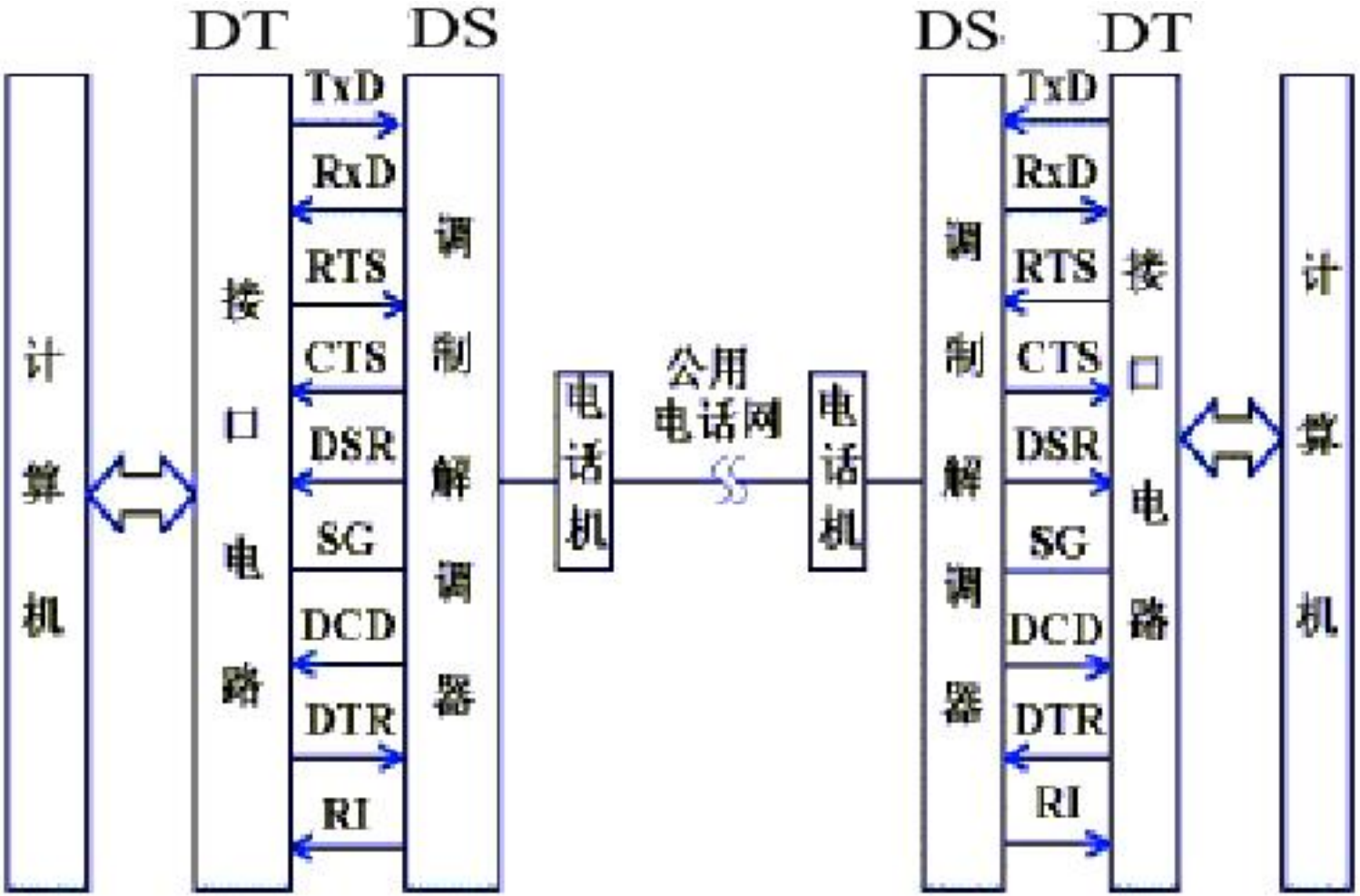
DTR（Data Terminal Ready）：数据终端准备好信号，由数据终端设备（微机端) 发往数据设备（MODEN端），用于说明数据终端设备准备就绪，触发转发端发送新数据。

DCD (Data Carrier Detect)： 数据载波检测，由数据设备（MODEN端）送给数据终端(微机端)。当MODEN检测到通信线路上的调制载波信号时产生此信号，用于通知数据终端准备接收。

RI (Ring Indicator)： 振铃信号指示，仅用于MODEN通信线路与电话分机连接的情况。当MODEN收到交换台送来的振铃呼叫信号时，该信号有效，通知数据终端准备接收。



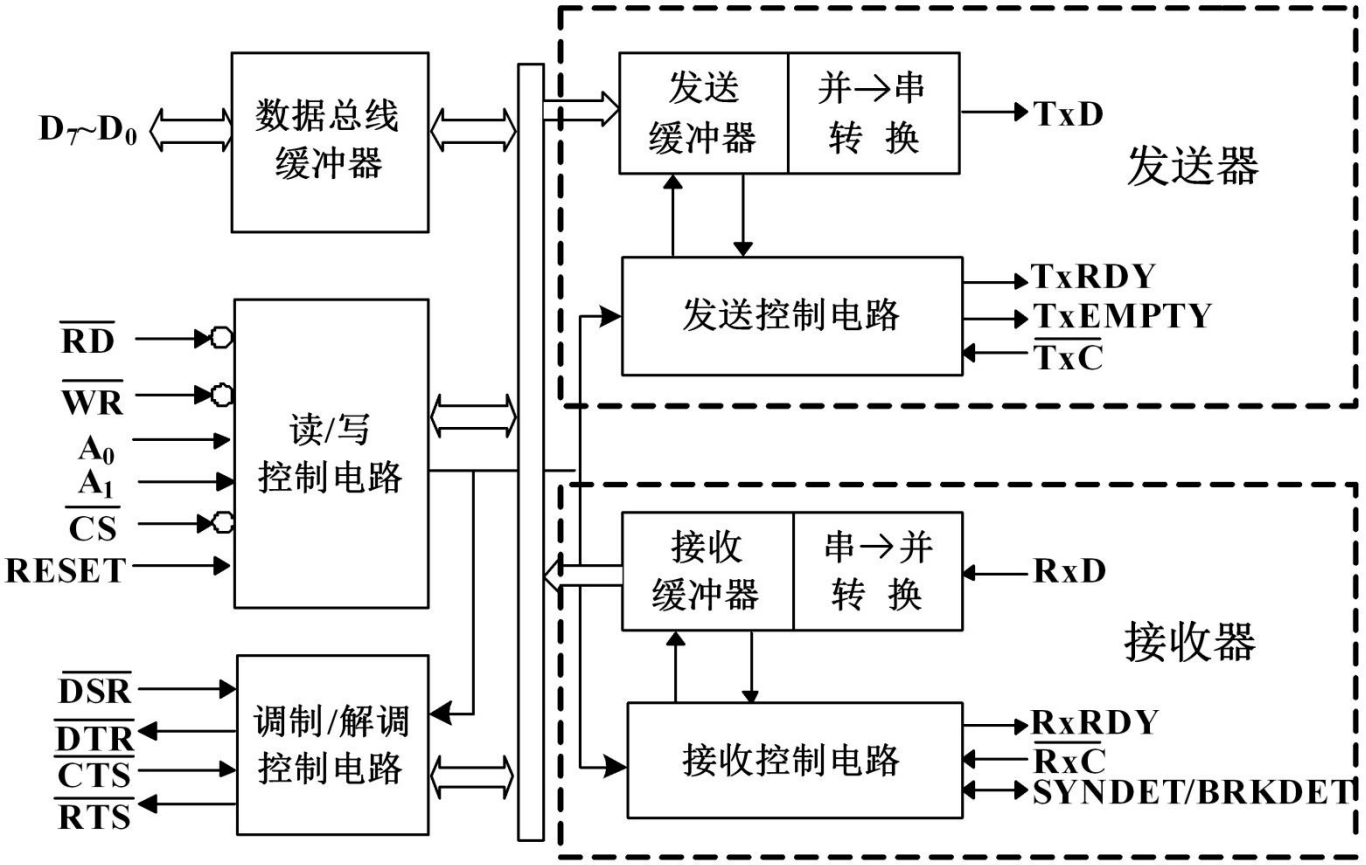
计算机通过串行接口互连的几种方式


DT
DS
DS
DT
计算机
接口电路
TxD
RxD
RTS
CTS
DSR
SG
DCD
DTR
RI
调制解调器
电话机
公用电话网
电话机
调制解调器
TxD
RxD
RTS
CTS
DSR
SG
DCD
DTR
RI
接口电路
计算机

9.4.4 可编程串行通信接口芯片8251A

1.8251A的内部结构

- 8251A主要由5个功能模块组成，包括数据总线缓冲器、接收器、发送器、读/写控制逻辑和调制解调器控制电路。



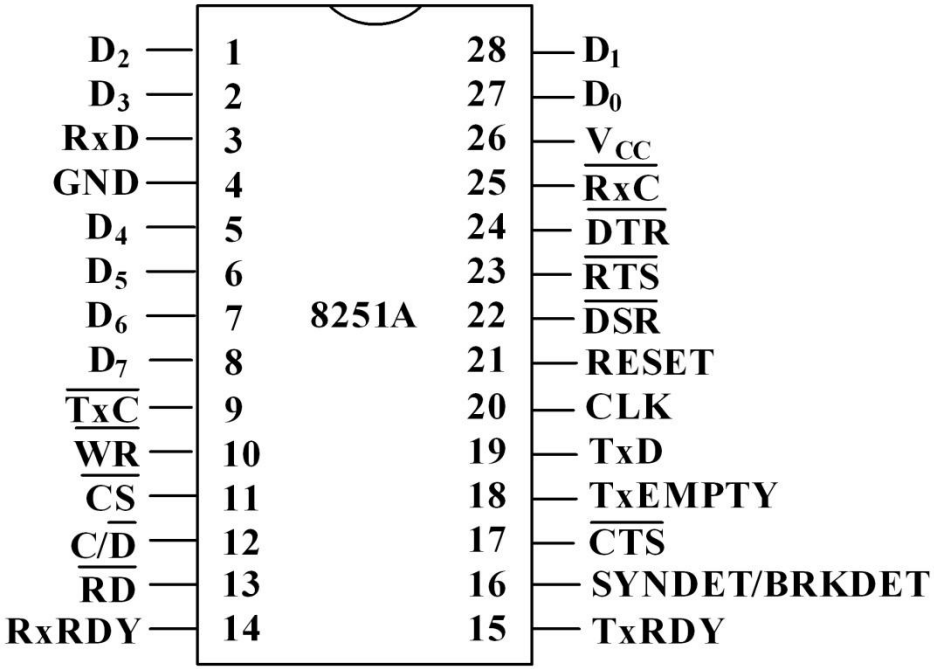
2.8251A的基本功能

- 能以同步方式或异步方式进行工作。
- 工作于同步方式时，每个字符可定义为5、6、7或8位，可以选择进行奇校验、偶校验或不校验。内部能自动检测同步字符实现内同步或通过外部电路获得外同步，波特率为0～64K。
- 工作于异步方式时，每个字符可定义为5、6、7或8位，用1位作为奇偶校验(可选择)。时钟速率可用软件定义为通信波特率的1、16或64倍。能自动为每个被输出的数据增加1个起始位，并能根据软件编程为每个输出数据增加1个、1.5个或2个停止位。异步方式下，波特率为0～19200bps。

- 8251A能进行出错检测，具有奇偶、溢出和帧错误等检测电路。
- 具有独立的接收器和发送器，因此，能够以单工、半双工或全双工的方式进行通信。并且提供一些基本控制信号，可以方便地与调制解调器连接。

3.8251A的引脚功能

8251A采用28个引脚双列直插式封装。



8251A的端口

8251A共有年两个端口地址，数据输入端口和数据输出端口合用一端口地址，状态端口与控制端口合用一端口地址。

$\overline{CS}$	C/$\overline{D}$	端　　口
0	0	数据寄存器
0	1	方式、命令、状态寄存器
1	×	未选中

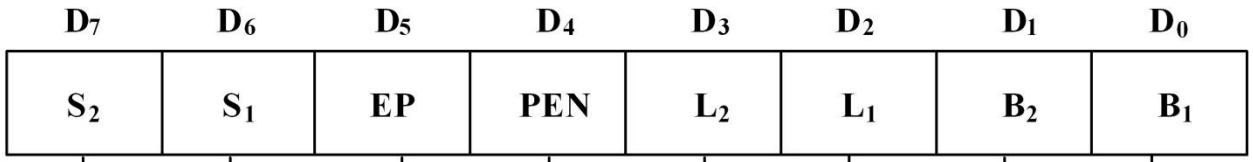
8251A读写操作功能

由下列4个信号区别控制对8251的操作。

$\overline{CS}$	$C/\overline{D}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	功　能
0	0	0	1	CPU从8251A读数据
0	1	0	1	CPU从8251A读状态
0	0	1	0	CPU写数据到8251A
0	1	1	0	CPU写命令到8251A
1	X	X	X	USART总线浮空（无操作）

5. 8251A的命令字和状态字

1）方式选择命令字



B_2B_1≠00时
00：无意义
01：1位停止位
10：1.5位停止位
11：2位停止位

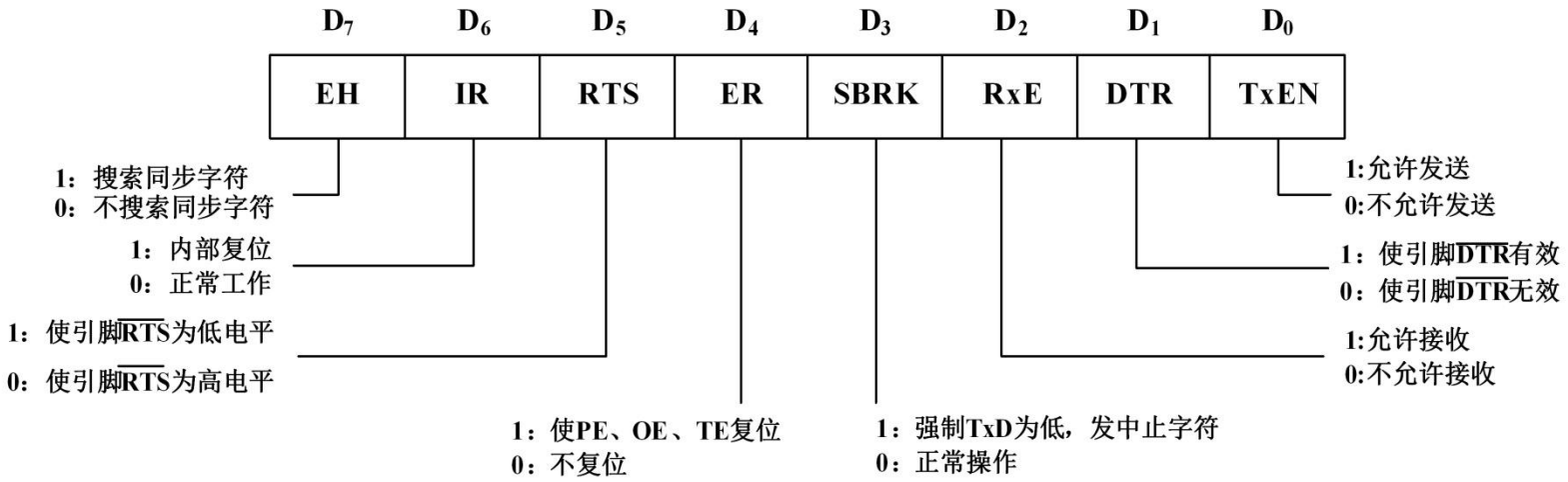
×0：无校验
01：奇校验
11：偶校验

字符位数：
00：5位
01：6位
10：7位
11：8位

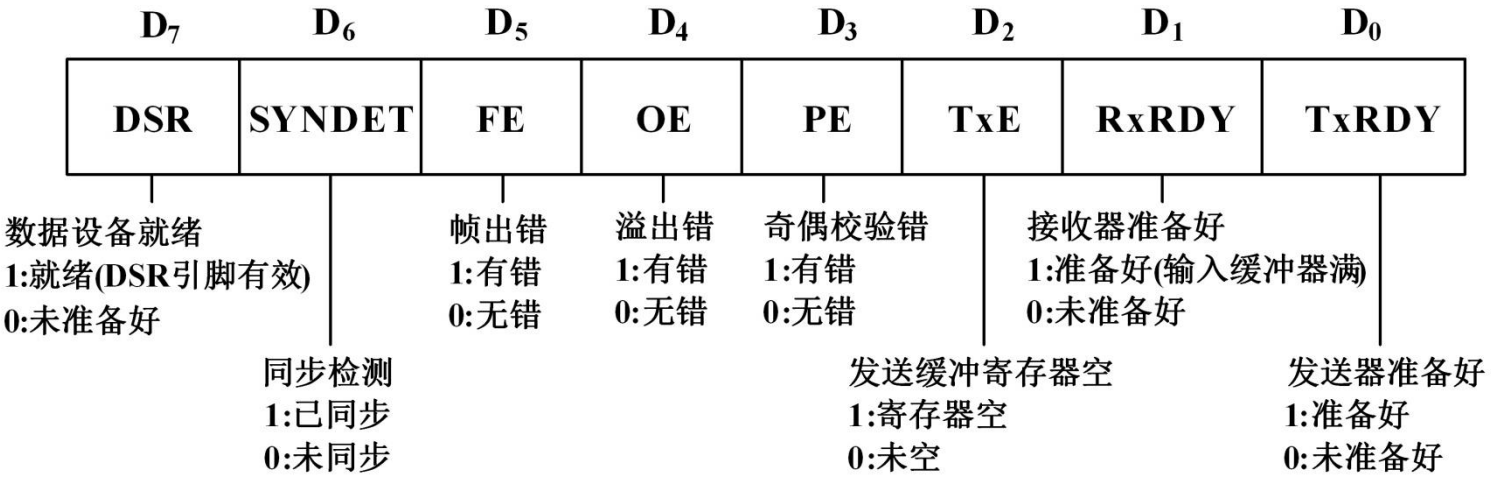
00：同步方式
01：异步方式，波特率因子为1
10：异步方式，波特率因子为16
11：异步方式，波特率因子为64

B_2B_1=00时
×0：内同步
×1：外同步
0×：2个同步字符
1×：1个同步字符

2）工作命令字


D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
EH IR RTS ER SBRK RxE DTR TxEN
1：搜索同步字符
0：不搜索同步字符
1：内部复位
0：正常工作
1：使引脚RTS为低电平
0：使引脚RTS为高电平
1：使PE、OE、TE复位
0：不复位
1：强制TxD为低，发中止字符
0：正常操作
1:允许接收
0:不允许接收
1：使引脚DTR有效
0：使引脚DTR无效
1:允许发送
0:不允许发送

3）状态字



注意：D_1，D_0与引脚输出信号的关系。D_1与引脚输出电平一致，D_0与引脚输出电平不完全一致。

6.8251A的初始化编程

1）初始化编程步骤

第一步：芯片复位后，第一个写入奇地址端口的是方式选择命令字。约定双方的通信方式，数据格式及传输速率等参数。

第二步：如果方式选择命令字规定了8251A工作在同步方式，那么，接下来必须向奇地址端口写入规定的1个或2个同步字符。

第三步：只要不是复位命令，不论同步方式还是异步方式，接下来还需向奇地址端口写入工作命令字。

注：初始化操作都是针对奇地址端口的,由没有命令字和工作命令字没有特征标志位，而且都写入同一端口，所以向8251A写入方式选择字和命令工作字是，需要按照一定的顺序。这个顺序不能改变。

2）复位命令

要改变8251A的工作方式，必须先复位，再重新设置方式。8251A有两种复位方式：硬件复位和软件复位。

软件复位是编程中常采用的方法。软件复位的步骤是：

（1）向控制/状态端口连续写入3个0；

（2）写入控制字40H。

3）8251A初始化编程

- 异步方式下初始化编程

【例】8251A工作在异步方式，波特率系数为16，数据长度为7位，偶校验，2个停止位，则方式选择命令字为：11111010B＝0FAH。现要求使8251A复位出错标志、使请求发送信号有效、使数据终端准备好信号有效、发送允许TxEN有效、接收允许RxE有效，工作命令字应为：00110111B=37H。假设8251A的两个端口地址分别为80H和81H，初始化编程如下：

```
MOV   AL,   0FAH
OUT   81H,   AL          ;设置方式选择命令字
MOV   AL,   37H
OUT   81H,   AL          ;设置命令字
```

- 同步方式下初始化编程

同步方式下初始化编程

【例】8251A工作在同步方式，使用两个同步字符(内同步)、奇校验、每个字符8位，则方式选择命令字应为：1CH。现要求使8251A复位错标志、允许发送和接收、使CPU已难备好且请求发送，启动搜索同步字符，则工作命令字应该是：0B7H。又设第一个同步字符为0AAH，第二个同步字符为55H。还使用上例的8251A芯片，这样要先用内部复位命令40H，使8251A复位后，再写入方式选择控制字。具体程序段如下：

```
MOV   AL, 40H
OUT   81H,  AL          ;复位8251A
MOV   AL,  1CH
OUT   81H,  AL          ;设置方式选择字
MOV   AL,  0AAH
OUT   81H,  AL          ;写入第一个同步字符
MOV   AL,  55H
OUT   81H,  AL          ;写入第二个同步字符
MOV   AL,  0B7H
OUT   81H,  AL          ;设置命令字
```

7.8251A的应用举例

【例9-10】试编写程序段，用异步串行通信方式输出STRING开始字符串‘Receiver ready $’，$字符串的结束标记。设8251A数据端口地址为90H，方式命令状态端口地址为91H。

```
        MOV   AL，0
        OUT   91H，AL
        OUT   91H，AL
        OUT   91H，AL
        MOV   AL，40H
        OUT   91H，AL          ;写入复位命令
        MOV   AL，7EH          ;一个停止位，偶校验，8个数据位
                               ;波特率因子16
        OUT   91H，AL          ;写入方式选择命令字
```

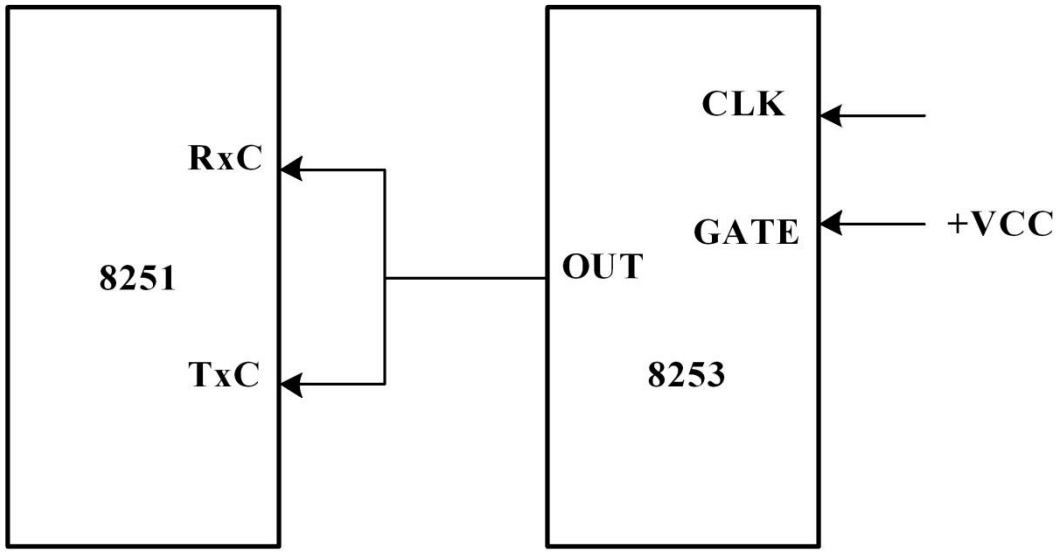
```
        MOV   BX, OFFSET  STRING      ;BX指向缓冲区首址
WAIT:   IN    AL, 81H                 ;读状态字
        TEST   AL, 1                  ;测试TxRDY位
        JZ    WAIT                    ;为0，未准备好 等待
        MOV   AL ，[BX]               ;取一个字符
        CMP   AL,’  $ ’               ;判断是否是结束标志
        JE   EXIT
        OUT   90H,AL                  ;输出字符
        INC   BX
        JMP   WAIT
EXIT:   ……                           ;结束
```

【例9-11】试编写程序段，用异步串行输入方式输入1000个数据，存放到内存BUF开始的单元中。要求使8251A工作在异步方式，波特率系数为16，数据长度为7位，偶校验，2个停止位。设8251的端口地址为80H和81H。

```
        MOV   AL，0FAH
        OUT   81H，AL          ;写入方式选择字
        MOV   AL，37H
        OUT   81H，AL          ;写入工作命令字
        LEA   BX，BUF          ;BX指向缓冲区首址
        MOV   CX，1000         ;设置计数器初值
WAIT0：IN    AL，81H           ;读状态字
        TEST  AL，2            ;测RxRDY位
        JZ    WAIT0            ;未收到字符等待
```

```
        IN    AL, 80H          ;从数据口读入数据
        MOV [BX], AL           ;将字符保存到缓冲区
        INC   BX               ;缓冲区指针下移一个单元
        IN   AL,81H            ;读状态字
        TEST AL, 38H           ;判断有无三种错误
        JNZ   ERROR            ;有错，则转出错处理程序
        LOOP WAITO             ;没错，判是否结束循环
        JMP   EXIT             ;结束
ERROR: CALL ERR_PRO            ;转入错误处理程序
 EXIT: ……
```

【例9-12】编写8251异步模式下的接收和发送程序，设端口地址：80H，81H，波特率因子16，1个起始位，1个停止位，无奇偶校验，每字符数据8位，设置数据传输的波特率为9600bps。



（1）8253的初始化：

工作方式：选择方式3，输出特征：方波发生器。

8253输出频率：fout＝9600*16=153600=153.6K。

选用输入频率：CLK=1.8432MHz，即fin=1.8432MHz

计数初值：N=fin/ fout =12

（2）8251初始化设置

先对8251A软件复位，一般采用先送3个0， 再送1个40H的方法，这也是8251A的编程约定，40H可以看成是使8251A执行复位操作的实际代码。

```
MOV     AL,00H                  ;复位8251A
OUT     81H,AL
CALL    DELAY
OUT     81H,AL
CALL    DELAY
OUT     81H,AL
CALL    DELAY
MOV     AL,40H
OUT     81H,AL
CALL    DELAY           ;等待8251A复位
MOV     AL,4EH          ;设8251A方式选择命令字
OUT     81H,AL
MOV     AL,37H          ;设8251A工作命令字
OUT     81H,AL
```

（3）数据发送子程序：

设要发送的数据通过DL寄存器器传递。源程序如下：

```
SENDATA   PROC
CTXR1:  IN        AL，81H          ;读入状态字
        AND       AL，01H          ;查TXRDY
        JZ        CTXR1
        MOV       AL，DL
        OUT       80H，AL          ;发送
        RET
SENDATA   ENDP
```

（4）数据接收子程序：

```
RECDATA   PROC                        ;AL存接收到的数据
CRXD1:    IN      AL，80H             ;输入状态字
          AND     AL 02H              ;查RXRDY?
          JZ      CRXD1
          IN      AL，  80H           ;接收
          RET
RECDATA   ENDP
```

思考题：1、2、3、8、9、14、15

习题：4、13、7、10、12、17、18